

# Capítulo 2

## Probabilidad

---

### 2.1 Espacio muestral

En el estudio de la estadística tratamos básicamente con la presentación e interpretación de **resultados fortuitos** que ocurren en un estudio planeado o en una investigación científica. Por ejemplo, en Estados Unidos, y con la finalidad de justificar la instalación de un semáforo, se podría registrar el número de accidentes que ocurren mensualmente en la intersección de Driftwood Lane y Royal Oak Drive; en una fábrica se podrían clasificar los artículos que salen de la línea de ensamble como “defectuosos” o “no defectuosos”; en una reacción química se podría revisar el volumen de gas que se libera cuando se varía la concentración de un ácido. Por ello, quienes se dedican a la estadística a menudo manejan datos numéricos que representan conteos o mediciones, o **datos categóricos** que se podrían clasificar de acuerdo con algún criterio.

En este capítulo, al referirnos a cualquier registro de información, ya sea numérico o categórico, utilizaremos el término **observación**. Por consiguiente, los números 2, 0, 1 y 2, que representan el número de accidentes que ocurrieron cada mes, de enero a abril, durante el año pasado en la intersección de Driftwood Lane y Royal Oak Drive, constituyen un conjunto de observaciones. Lo mismo ocurre con los datos categóricos  $N$ ,  $D$ ,  $N$ ,  $N$  y  $D$ , que representan los artículos defectuosos o no defectuosos cuando se inspeccionan cinco artículos y se registran como observaciones.

Los estadísticos utilizan la palabra **experimento** para describir cualquier proceso que genere un conjunto de datos. Un ejemplo simple de experimento estadístico es el lanzamiento de una moneda al aire. En tal experimento sólo hay dos resultados posibles: cara o cruz. Otro experimento podría ser el lanzamiento de un misil y la observación de la velocidad a la que se desplaza en tiempos específicos. Las opiniones de los votantes respecto de un nuevo impuesto sobre las ventas también se pueden considerar como observaciones de un experimento. En estadística nos interesan, en particular, las observaciones que se obtienen al repetir varias veces un experimento. En la mayoría de los casos los resultados dependerán del azar, por lo tanto, no se pueden predecir con certeza. Si un químico realizara un análisis varias veces en las mismas condiciones, obtendría diferentes medidas, las cuales indicarían un elemento de probabilidad en el procedimiento experimental. Aun cuando lancemos una moneda al aire repetidas veces, no podemos tener la certeza de que en un lanzamiento determinado obtendremos cara como resultado. Sin embargo, conocemos el conjunto completo de posibilidades para cada lanzamiento.

Dado lo expuesto en la sección 1.7, en la que se revisaron tres tipos de estudios estadísticos y se dieron varios ejemplos de cada uno, ya deberíamos estar familiarizados con el alcance del término experimento. En cada uno de los tres casos, *diseños experimentales*, *estudios observacionales* y *estudios retrospectivos*, el resultado final fue un conjunto

de datos que, por supuesto, está sujeto a la **incertidumbre**. Aunque sólo uno de ellos tiene la palabra *experimento* en su descripción, el proceso de generar los datos o el proceso de observarlos forma parte de un experimento. El estudio de la corrosión expuesto en la sección 1.2 ciertamente implica un experimento en el que los datos son representados por las mediciones de la corrosión. El ejemplo de la sección 1.7, en el que se observó el colesterol y el sodio en la sangre de un conjunto de individuos, representó un estudio observacional (como lo opuesto a un *diseño* experimental) en el que el proceso incluso generó datos y un resultado sujeto a la incertidumbre; por lo tanto, se trata de un experimento. Un tercer ejemplo en la sección 1.7 consistió en un estudio retrospectivo, en el cual se observaron datos históricos sobre el consumo de energía eléctrica por mes y el promedio mensual de la temperatura ambiental. Aun cuando los datos pueden haber estado archivados durante décadas, el proceso se seguirá considerando un experimento.

**Definición 2.1:** Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico se le llama **espacio muestral** y se representa con el símbolo  $S$ .

A cada resultado en un espacio muestral se le llama **elemento** o **miembro** del espacio muestral, o simplemente **punto muestral**. Si el espacio muestral tiene un número finito de elementos, podemos *listar* los miembros separados por comas y encerrarlos entre llaves. Por consiguiente, el espacio muestral  $S$ , de los resultados posibles cuando se lanza una moneda al aire, se puede escribir como

$$S = \{H, T\},$$

en donde  $H$  y  $T$  corresponden a “caras” y “cruces”, respectivamente.

**Ejemplo 2.1:** Considere el experimento de lanzar un dado. Si nos interesara el número que aparece en la cara superior, el espacio muestral sería

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Si sólo estuviéramos interesados en si el número es par o impar, el espacio muestral sería simplemente

$$S_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}$$

El ejemplo 2.1 ilustra el hecho de que se puede usar más de un espacio muestral para describir los resultados de un experimento. En este caso,  $S_1$  brinda más información que  $S_2$ . Si sabemos cuál elemento ocurre en  $S_1$ , podremos indicar cuál resultado tiene lugar en  $S_2$ ; no obstante, saber lo que pasa en  $S_2$  no ayuda mucho a determinar qué elemento ocurre en  $S_1$ . En general, lo deseable sería utilizar un espacio muestral que proporcione la mayor información acerca de los resultados del experimento. En algunos experimentos es útil listar los elementos del espacio muestral de forma sistemática utilizando un **diagrama de árbol**.

**Ejemplo 2.2:** Un experimento consiste en lanzar una moneda y después lanzarla una segunda vez si sale cara. Si en el primer lanzamiento sale cruz, entonces se lanza un dado una vez. Para listar los elementos del espacio muestral que proporciona la mayor información construimos el diagrama de árbol de la figura 2.1. Las diversas trayectorias a lo largo de las ramas del árbol dan los distintos puntos muestrales. Si empezamos con la rama superior izquierda y nos movemos a la derecha a lo largo de la primera trayectoria, obtenemos el punto muestral  $HH$ , que indica la posibilidad de que ocurran caras en dos lanzamientos sucesivos de la moneda. De igual manera, el punto muestral  $T3$  indica la posibilidad de que la moneda muestre una cruz seguida por un 3 en el lanzamiento del dado. Al seguir todas las trayectorias, vemos que el espacio muestral es

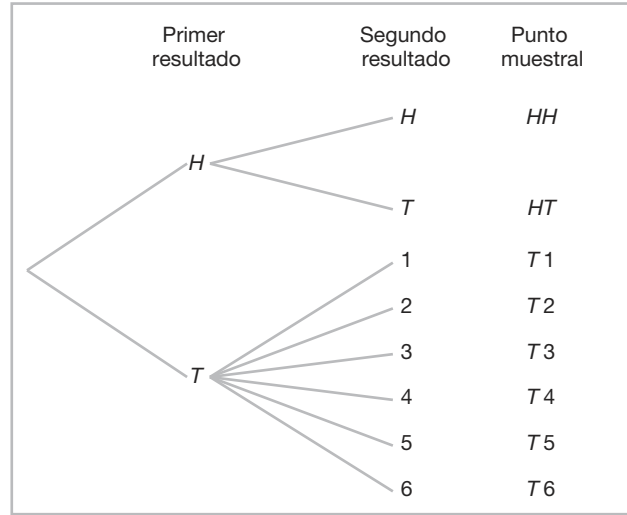


Figura 2.1: Diagrama de árbol para el ejemplo 2.2.

$$S = \{HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6\}.$$

Muchos de los conceptos de este capítulo se ilustran mejor con ejemplos que involucren el uso de dados y cartas. Es particularmente importante utilizar estas aplicaciones al comenzar el proceso de aprendizaje, ya que facilitan el flujo de esos conceptos nuevos en ejemplos científicos y de ingeniería como el siguiente.

**Ejemplo 2.3:** Suponga que se seleccionan, de forma aleatoria, tres artículos de un proceso de fabricación. Cada artículo se inspecciona y se clasifica como defectuoso,  $D$ , o no defectuoso,  $N$ . Para listar los elementos del espacio muestral que brinde la mayor información, construimos el diagrama de árbol de la figura 2.2, de manera que las diversas trayectorias a lo largo de las ramas del árbol dan los distintos puntos muestrales. Al comenzar con la primera trayectoria, obtenemos el punto muestral  $DDD$ , que indica la posibilidad de que los tres artículos inspeccionados estén defectuosos. Conforme continuamos a lo largo de las demás trayectorias, vemos que el espacio muestral es

$$S = \{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN\}.$$

Los espacios muestrales con un número grande o infinito de puntos muestrales se describen mejor mediante un **enunciado** o **método de la regla**. Por ejemplo, si el conjunto de resultados posibles de un experimento fuera el conjunto de ciudades en el mundo con una población de más de un millón de habitantes, nuestro espacio muestral se escribiría como

$$S = \{x \mid x \text{ es una ciudad con una población de más de un millón de habitantes}\},$$

que se lee “ $S$  es el conjunto de todas las  $x$ , tales que  $x$  es una ciudad con una población de más de un millón de habitantes”. La barra vertical se lee como “tal que”. De manera similar, si  $S$  es el conjunto de todos los puntos  $(x, y)$  sobre los límites o el interior de un círculo de radio 2 con centro en el origen, escribimos la **regla**

$$S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

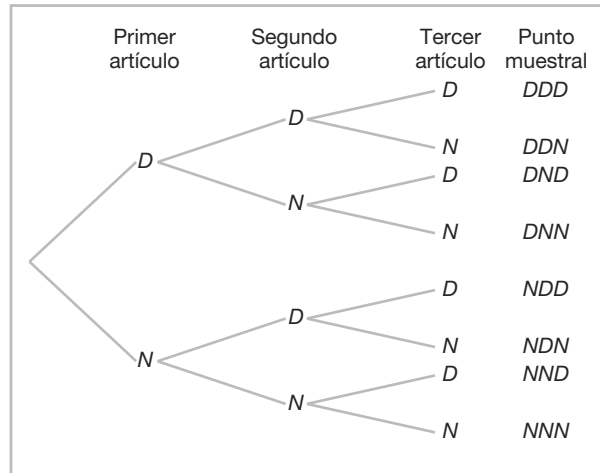


Figura 2.2: Diagrama de árbol para el ejemplo 2.3.

Nuestra elección respecto a describir el espacio muestral utilizando el método de la regla o listando los elementos dependerá del problema específico en cuestión. El método de la regla tiene ventajas prácticas, sobre todo en el caso de muchos experimentos en los que listar se vuelve una tarea tediosa.

Considere la situación del ejemplo 2.3, en el que los artículos que salen del proceso de fabricación están defectuosos,  $D$ , o no defectuosos,  $N$ . Hay muchos procedimientos estadísticos importantes llamados planes de muestreo, que determinan si un “lote” de artículos se considera o no satisfactorio. Este tipo de planes implican tomar muestras hasta obtener  $k$  artículos defectuosos. Suponga que el experimento consiste en tomar muestras de artículos, de forma aleatoria, hasta que salga uno defectuoso. En este caso el espacio muestral sería

$$S = \{D, ND, NND, NNND, \dots\}.$$

## 2.2 Eventos

En cualquier experimento dado, podríamos estar interesados en la ocurrencia de ciertos **eventos**, más que en la ocurrencia de un elemento específico en el espacio muestral. Por ejemplo, quizás estemos interesados en el evento  $A$ , en el cual el resultado de lanzar un dado es divisible entre 3. Esto ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto  $A = \{3, 6\}$  del espacio muestral  $S_1$  del ejemplo 2.1. Otro ejemplo: podríamos estar interesados en el evento  $B$  de que el número de artículos defectuosos sea mayor que 1 en el ejemplo 2.3. Esto ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto

$$B = \{DDN, DND, NDD, DDD\}$$

del espacio muestral  $S$ .

Para cada evento asignamos un conjunto de puntos muestrales, que constituye un subconjunto del espacio muestral. Este subconjunto representa la totalidad de los elementos para los que el evento es cierto.

**Definición 2.2:** Un **evento** es un subconjunto de un espacio muestral.

**Ejemplo 2.4:** Dado el espacio muestral  $S = \{t \mid t \geq 0\}$ , donde  $t$  es la vida en años de cierto componente electrónico, el evento  $A$  de que el componente falle antes de que finalice el quinto año es el subconjunto  $A = \{t \mid 0 \leq t < 5\}$ . ─

Es posible concebir que un evento puede ser un subconjunto que incluye todo el espacio muestral  $S$ , o un subconjunto de  $S$  que se denomina **conjunto vacío** y se denota con el símbolo  $\phi$ , que no contiene ningún elemento. Por ejemplo, si en un experimento biológico permitimos que  $A$  sea el evento de detectar un organismo microscópico a simple vista, entonces  $A = \phi$ . También, si

$$B = \{x \mid x \text{ es un factor par de } 7\},$$

entonces  $B$  debe ser el conjunto vacío, pues los únicos factores posibles de 7 son los números noes 1 y 7.

Considere un experimento en el que se registran los hábitos de tabaquismo de los empleados de una empresa industrial. Un posible espacio muestral podría clasificar a un individuo como no fumador, fumador ocasional, fumador moderado o fumador empedernido. Si se determina que el subconjunto de los fumadores sea un evento, entonces la totalidad de los no fumadores corresponderá a un evento diferente, también subconjunto de  $S$ , que se denomina **complemento** del conjunto de fumadores.

**Definición 2.3:** El **complemento** de un evento  $A$  respecto de  $S$  es el subconjunto de todos los elementos de  $S$  que no están en  $A$ . Denotamos el complemento de  $A$  mediante el símbolo  $A'$ .

**Ejemplo 2.5:** Sea  $R$  el evento de que se seleccione una carta roja de una baraja ordinaria de 52 cartas, y sea  $S$  toda la baraja. Entonces  $R'$  es el evento de que la carta seleccionada de la baraja no sea una roja sino una negra. ─

**Ejemplo 2.6:** Considere el espacio muestral

$$S = \{\text{libro, teléfono celular, mp3, papel, papelería, computadora}\}.$$

Sea  $A = \{\text{libro, papelería, computadora, papel}\}$ . Entonces, el complemento de  $A$  es  $A' = \{\text{teléfono celular, mp3}\}$ . ─

Consideremos ahora ciertas operaciones con eventos que darán como resultado la formación de nuevos eventos. Estos eventos nuevos serán subconjuntos del mismo espacio muestral que los eventos dados. Suponga que  $A$  y  $B$  son dos eventos que se asocian con un experimento. En otras palabras,  $A$  y  $B$  son subconjuntos del mismo espacio muestral  $S$ . Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado podríamos hacer que  $A$  sea el evento de que ocurra un número par y  $B$  el evento de que aparezca un número mayor que 3. Entonces, los subconjuntos  $A = \{2, 4, 6\}$  y  $B = \{4, 5, 6\}$  son subconjuntos del mismo espacio muestral

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Observe que *tanto*  $A$  como  $B$  ocurrirán en un lanzamiento dado si el resultado es un elemento del subconjunto  $\{4, 6\}$ , el cual es precisamente la **intersección** de  $A$  y  $B$ .

**Definición 2.4:** La **intersección** de dos eventos  $A$  y  $B$ , que se denota con el símbolo  $A \cap B$ , es el evento que contiene todos los elementos que son comunes a  $A$  y a  $B$ .

**Ejemplo 2.7:** Sea  $E$  el evento de que una persona seleccionada al azar en un salón de clases sea estudiante de ingeniería, y sea  $F$  el evento de que la persona sea mujer. Entonces  $E \cap F$  es el evento de todas las estudiantes mujeres de ingeniería en el salón de clases. ─

**Ejemplo 2.8:** Sean  $V = \{a, e, i, o, u\}$  y  $C = \{l, r, s, t\}$ ; entonces, se deduce que  $V \cap C = \emptyset$ . Es decir,  $V$  y  $C$  no tienen elementos comunes, por lo tanto, no pueden ocurrir de forma simultánea. ─

Para ciertos experimentos estadísticos no es nada extraño definir dos eventos,  $A$  y  $B$ , que no pueden ocurrir de forma simultánea. Se dice entonces que los eventos  $A$  y  $B$  son **mutuamente excluyentes**. Expresado de manera más formal, tenemos la siguiente definición:

**Definición 2.5:** Dos eventos  $A$  y  $B$  son **mutuamente excluyentes** o **disjuntos** si  $A \cap B = \emptyset$ ; es decir, si  $A$  y  $B$  no tienen elementos en común.

**Ejemplo 2.9:** Una empresa de televisión por cable ofrece programas en ocho diferentes canales, tres de los cuales están afiliados con ABC, dos con NBC y uno con CBS. Los otros dos son un canal educativo y el canal de deportes ESPN. Suponga que un individuo que se suscribe a este servicio enciende un televisor sin seleccionar de antemano el canal. Sea  $A$  el evento de que el programa pertenezca a la cadena NBC y  $B$  el evento de que pertenezca a la cadena CBS. Como un programa de televisión no puede pertenecer a más de una cadena, los eventos  $A$  y  $B$  no tienen programas en común. Por lo tanto, la intersección  $A \cap B$  no contiene programa alguno y, en consecuencia, los eventos  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes. ─

A menudo nos interesamos en la ocurrencia de al menos uno de dos eventos asociados con un experimento. Por consiguiente, en el experimento del lanzamiento de un dado, si

$$A = \{2, 4, 6\} \text{ y } B = \{4, 5, 6\},$$

podríamos estar interesados en que ocurran  $A$  o  $B$ , o en que ocurran tanto  $A$  como  $B$ . Tal evento, que se llama **unión** de  $A$  y  $B$ , ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto  $\{2, 4, 5, 6\}$ .

**Definición 2.6:** La **unión** de dos eventos  $A$  y  $B$ , que se denota con el símbolo  $A \cup B$ , es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a  $A$  o a  $B$ , o a ambos.

**Ejemplo 2.10:** Sea  $A = \{a, b, c\}$  y  $B = \{b, c, d, e\}$ ; entonces,  $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$ . ─

**Ejemplo 2.11:** Sea  $P$  el evento de que un empleado de una empresa petrolera seleccionado al azar fume cigarrillos. Sea  $Q$  el evento de que el empleado seleccionado ingiera bebidas alcohólicas. Entonces, el evento  $P \cup Q$  es el conjunto de todos los empleados que beben o fuman, o que hacen ambas cosas. ─

**Ejemplo 2.12:** Si  $M = \{x \mid 3 < x < 9\}$  y  $N = \{y \mid 5 < y < 12\}$ , entonces,

$$M \cup N = \{z \mid 3 < z < 12\}. \quad \text{─}$$

La relación entre eventos y el correspondiente espacio muestral se puede ilustrar de forma gráfica utilizando **diagramas de Venn**. En un diagrama de Venn representamos el espacio muestral como un rectángulo y los eventos con círculos trazados dentro del rectángulo. De esta forma, en la figura 2.3 vemos que

$$\begin{aligned} A \cap B &= \text{regiones 1 y 2,} \\ B \cap C &= \text{regiones 1 y 3,} \end{aligned}$$

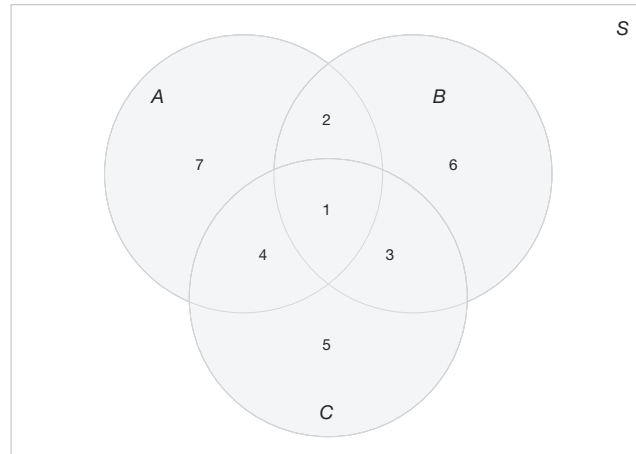


Figura 2.3: Eventos representados por varias regiones.

$$\begin{aligned}
 A \cup C &= \text{regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 7,} \\
 B' \cap A &= \text{regiones 4 y 7,} \\
 A \cap B \cap C &= \text{región 1,} \\
 (A \cup B) \cap C' &= \text{regiones 2, 6 y 7,}
 \end{aligned}$$

y así sucesivamente.

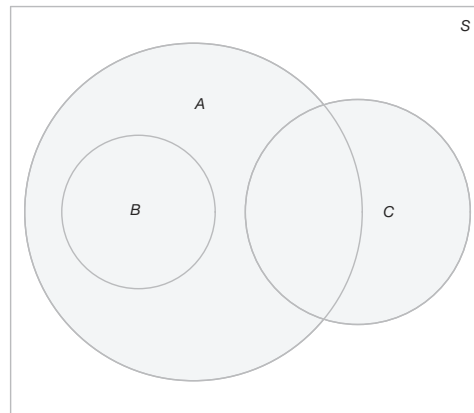


Figura 2.4: Eventos del espacio muestral  $S$ .

En la figura 2.4 vemos que los eventos  $A$ ,  $B$  y  $C$  son subconjuntos del espacio muestral  $S$ . También es claro que el evento  $B$  es un subconjunto del evento  $A$ ; el evento  $B \cap C$  no tiene elementos, por lo tanto,  $B$  y  $C$  son mutuamente excluyentes; el evento  $A \cap C$  tiene al menos un elemento; y el evento  $A \cup B = A$ . Por consiguiente, la figura 2.4 podría representar una situación en la que se selecciona una carta al azar de una baraja ordinaria de 52 cartas y se observa si ocurren los siguientes eventos:

$A$ : la carta es roja,

$B$ : la carta es la jota, la reina o el rey de diamantes,

$C$ : la carta es un as.

Claramente, el evento  $A \cap C$  consta sólo de los dos ases rojos.

Varios resultados que se derivan de las definiciones precedentes, y que se pueden verificar de forma sencilla empleando diagramas de Venn, son como los que siguen:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. $A \cap \phi = \phi$ . | 6. $\phi' = S$ .                |
| 2. $A \cup \phi = A$ .    | 7. $(A')' = A$ .                |
| 3. $A \cap A' = \phi$ .   | 8. $(A \cap B)' = A' \cup B'$ . |
| 4. $A \cup A' = S$ .      | 9. $(A \cup B)' = A' \cap B'$ . |
| 5. $S' = \phi$ .          |                                 |

## Ejercicios

**2.1** Liste los elementos de cada uno de los siguientes espacios muestrales:

- el conjunto de números enteros entre 1 y 50 que son divisibles entre 8;
- el conjunto  $S = \{x \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$ ;
- el conjunto de resultados cuando se lanza una moneda al aire hasta que aparecen una cruz o tres caras;
- el conjunto  $S = \{x \mid x \text{ es un continente}\}$ ;
- el conjunto  $S = \{x \mid 2x - 4 \geq 0 \text{ y } x < 1\}$ .

**2.2** Utilice el método de la regla para describir el espacio muestral  $S$ , que consta de todos los puntos del primer cuadrante dentro de un círculo de radio 3 con centro en el origen.

**2.3** ¿Cuáles de los siguientes eventos son iguales?

- $A = \{1, 3\}$ ;
- $B = \{x \mid x \text{ es un número de un dado}\}$ ;
- $C = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ ;
- $D = \{x \mid x \text{ es el número de caras cuando se lanzan seis monedas al aire}\}$ .

**2.4** Un experimento implica lanzar un par de dados, uno verde y uno rojo, y registrar los números que resultan. Si  $x$  es igual al resultado en el dado verde y  $y$  es el resultado en el dado rojo, describa el espacio muestral  $S$

- mediante la lista de los elementos  $(x, y)$ ;
- por medio del método de la regla.

**2.5** Un experimento consiste en lanzar un dado y después lanzar una moneda una vez si el número en el dado es par. Si el número en el dado es impar, la moneda se lanza dos veces. Use la notación  $4H$ , por ejemplo, para denotar el resultado de que el dado muestre 4 y después la moneda caiga en cara, y  $3HT$  para denotar el resultado de que el dado muestre 3, seguido por una cara y después una cruz en la moneda; construya un

diagrama de árbol para mostrar los 18 elementos del espacio muestral  $S$ .

**2.6** De un grupo de cuatro suplentes se seleccionan dos jurados para servir en un juicio por homicidio. Utilice la notación  $A_1 A_3$ , por ejemplo, para denotar el evento simple de que se seleccionen los suplentes 1 y 3, liste los 6 elementos del espacio muestral  $S$ .

**2.7** De un grupo de estudiantes de química se seleccionan cuatro al azar y se clasifican como hombre o mujer. Liste los elementos del espacio muestral  $S_1$  usando la letra  $H$  para hombre y  $M$  para mujer. Defina un segundo espacio muestral  $S_2$  donde los elementos representen el número de mujeres seleccionadas.

**2.8** Para el espacio muestral del ejercicio 2.4,

- liste los elementos que corresponden al evento  $A$  de que la suma sea mayor que 8;
- liste los elementos que corresponden al evento  $B$  de que ocurra un 2 en cualquiera de los dos dados;
- liste los elementos que corresponden al evento  $C$  de que salga un número mayor que 4 en el dado verde;
- liste los elementos que corresponden al evento  $A \cap C$ ;
- liste los elementos que corresponden al evento  $A \cap B$ ;
- liste los elementos que corresponden al evento  $B \cap C$ ;
- construya un diagrama de Venn para ilustrar las intersecciones y uniones de los eventos  $A$ ,  $B$  y  $C$ .

**2.9** Para el espacio muestral del ejercicio 2.5,

- liste los elementos que corresponden al evento  $A$  en el que el dado salga un número menor que 3;
- liste los elementos que corresponden al evento  $B$  de que resulten 2 cruces;
- liste los elementos que corresponden al evento  $A'$ ;

- d) liste los elementos que corresponden al evento  $A' \cap B$ ;
- e) liste los elementos que corresponden al evento  $A \cup B$ .

**2.10** Se contrata a una empresa de ingenieros para que determine si ciertas vías fluviales en Virginia, Estados Unidos, son seguras para la pesca. Se toman muestras de tres ríos.

- a) Liste los elementos de un espacio muestral  $S$  y utilice las letras  $P$  para “seguro para la pesca” y  $N$  para “inseguro para la pesca”.
- b) Liste los elementos de  $S$  que correspondan al evento  $E$  de que al menos dos de los ríos son seguros para la pesca.
- c) Defina un evento que tiene como elementos a los puntos

$$\{PPP, NPP, PPN, NPN\}$$

**2.11** El currículum de dos aspirantes masculinos para el puesto de profesor de química en una facultad se coloca en el mismo archivo que el de dos aspirantes mujeres. Hay dos puestos disponibles y el primero, con el rango de profesor asistente, se cubre seleccionando al azar a uno de los cuatro aspirantes. El segundo puesto, con el rango de profesor titular, se cubre después mediante la selección aleatoria de uno de los tres aspirantes restantes. Utilice la notación  $H_i M_j$ , por ejemplo, para denotar el evento simple de que el primer puesto se cubra con el segundo aspirante hombre y el segundo puesto se cubra después con la primera aspirante mujer,

- a) liste los elementos de un espacio muestral  $S$ ;
- b) liste los elementos de  $S$  que corresponden al evento  $A$  en que el puesto de profesor asistente se cubre con un aspirante hombre;
- c) liste los elementos de  $S$  que corresponden al evento  $B$  en que exactamente 1 de los 2 puestos se cubre con un aspirante hombre;
- d) liste los elementos de  $S$  que corresponden al evento  $C$  en que ningún puesto se cubre con un aspirante hombre;
- e) liste los elementos de  $S$  que corresponden al evento  $A \cap B$ ;
- f) liste los elementos de  $S$  que corresponden al evento  $A \cup C$ ;
- g) construya un diagrama de Venn para ilustrar las intersecciones y las uniones de los eventos  $A$ ,  $B$  y  $C$ .

**2.12** Se estudian el ejercicio y la dieta como posibles sustitutos del medicamento para bajar la presión sanguínea. Se utilizarán tres grupos de individuos para estudiar el efecto del ejercicio. Los integrantes del grupo uno son sedentarios, los del dos caminan y los del tres nadan una hora al día. La mitad de cada uno de los tres grupos de ejercicio tendrá una dieta sin sal. Un gru-

po adicional de individuos no hará ejercicio ni restringirá su consumo de sal, pero tomará el medicamento estándar. Use  $Z$  para sedentario,  $C$  para caminante,  $S$  para nadador,  $Y$  para sal,  $N$  para sin sal,  $M$  para medicamento y  $F$  para sin medicamento.

- a) Muestre todos los elementos del espacio muestral  $S$ .
- b) Dado que  $A$  es el conjunto de individuos sin medicamento y  $B$  es el conjunto de caminantes, liste los elementos de  $A \cup B$ .
- c) Liste los elementos de  $A \cap B$ .

**2.13** Construya un diagrama de Venn para ilustrar las posibles intersecciones y uniones en los siguientes eventos relativos al espacio muestral que consta de todos los automóviles fabricados en Estados Unidos.

$C$ : cuatro puertas,  $T$ : techo corredizo,  $D$ : dirección hidráulica

**2.14** Si  $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  y  $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ ,  $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $C = \{2, 3, 4, 5\}$  y  $D = \{1, 6, 7\}$ , liste los elementos de los conjuntos que corresponden a los siguientes eventos:

- a)  $A \cup C$ ;
- b)  $A \cap B$ ;
- c)  $C'$ ;
- d)  $(C' \cap D) \cup B$ ;
- e)  $(S \cap C)'$ ;
- f)  $A \cap C \cap D'$ .

**2.15** Considere el espacio muestral  $S = \{\text{cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno, cinc}\}$  y los eventos

$$\begin{aligned} A &= \{\text{cobre, sodio, cinc}\}, \\ B &= \{\text{sodio, nitrógeno, potasio}\} \\ C &= \{\text{oxígeno}\}. \end{aligned}$$

Liste los elementos de los conjuntos que corresponden a los siguientes eventos:

- a)  $A'$ ;
- b)  $A \cup C$ ;
- c)  $(A \cap B') \cup C'$ ;
- d)  $B' \cap C'$ ;
- e)  $A \cap B \cap C$ ;
- f)  $(A' \cup B') \cap (A' \cap C)$ .

**2.16** Si  $S = \{x \mid 0 < x < 12\}$ ,  $M = \{x \mid 1 < x < 9\}$  y  $N = \{x \mid 0 < x < 5\}$ , encuentre

- a)  $M \cup N$ ;
- b)  $M \cap N$ ;
- c)  $M' \cap N'$ .

**2.17** Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  eventos relativos al espacio muestral  $S$ . Utilice diagramas de Venn para sombrear las áreas que representan los siguientes eventos:

- a)  $(A \cap B)'$ ;
- b)  $(A \cup B)'$ ;
- c)  $(A \cap C) \cup B$ .

**2.18** ¿Cuál de los siguientes pares de eventos son mutuamente excluyentes?

- a) Un golfista que se clasifica en último lugar en la vuelta del hoyo 18, en un torneo de 72 hoyos, y pierde el torneo.
- b) Un jugador de póquer que tiene flor (todas las cartas del mismo palo) y 3 del mismo palo en la misma mano de 5 cartas.
- c) Una madre que da a luz a una niña y a un par de gemelas el mismo día.
- d) Un jugador de ajedrez que pierde el último juego y gana el torneo.

**2.19** Suponga que una familia sale de vacaciones de verano en su casa rodante y que  $M$  es el evento de que sufrirán fallas mecánicas,  $T$  es el evento de que recibirán una infracción por cometer una falta de tránsito y  $V$  es el evento de que llegarán a un lugar para acampar que esté lleno. Remítase al diagrama de Venn de la figura 2.5 y exprese con palabras los eventos representados por las siguientes regiones:

- a) región 5;
- b) región 3;
- c) regiones 1 y 2 juntas;
- d) regiones 4 y 7 juntas;
- e) regiones 3, 6, 7 y 8 juntas.

**2.20** Remítase al ejercicio 2.19 y al diagrama de Venn de la figura 2.5, liste los números de las regiones que representan los siguientes eventos:

- a) La familia no experimentará fallas mecánicas y no será multada por cometer una infracción de tránsito, pero llegará a un lugar para acampar que está lleno.
- b) La familia experimentará tanto fallas mecánicas como problemas para localizar un lugar disponible para acampar, pero no será multada por cometer una infracción de tránsito.
- c) La familia experimentará fallas mecánicas o encontrará un lugar para acampar lleno, pero no será multada por cometer una infracción de tránsito.
- d) La familia no llegará a un lugar para acampar lleno.

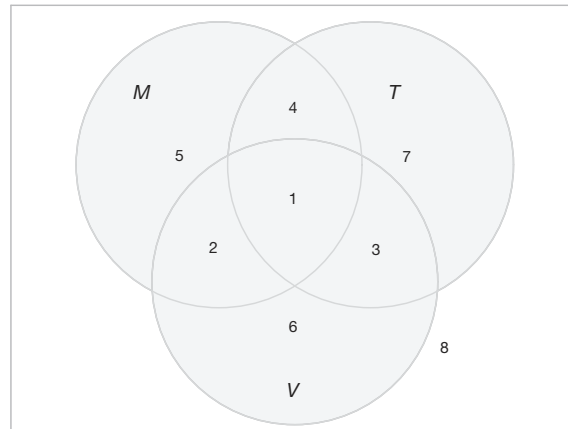


Figura 2.5: Diagrama de Venn para los ejercicios 2.19 y 2.20.

## 2.3 Conteo de puntos muestrales

Uno de los problemas que el estadístico debe considerar e intentar evaluar es el elemento de aleatoriedad asociado con la ocurrencia de ciertos eventos cuando se realiza un experimento. Estos problemas pertenecen al campo de la probabilidad, un tema que se estudiará en la sección 2.4. En muchos casos debemos ser capaces de resolver un problema de probabilidad mediante el conteo del número de puntos en el espacio muestral, sin listar realmente cada elemento. El principio fundamental del conteo, a menudo denominado **regla de multiplicación**, se establece en la regla 2.1.

**Regla 2.1:** Si una operación se puede llevar a cabo en  $n_1$  formas, y si para cada una de éstas se puede realizar una segunda operación en  $n_2$  formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas de  $n_1 n_2$  formas.

**Ejemplo 2.13:** ¿Cuántos puntos muestrales hay en el espacio muestral cuando se lanza un par de dados una vez?

**Solución:** El primer dado puede caer en cualquiera de  $n_1 = 6$  maneras. Para cada una de esas 6 maneras el segundo dado también puede caer en  $n_2 = 6$  formas. Por lo tanto, el par de dados puede caer en  $n_1 n_2 = (6)(6) = 36$  formas posibles. ─

**Ejemplo 2.14:** Un urbanista de una nueva subdivisión ofrece a los posibles compradores de una casa elegir entre Tudor, rústica, colonial y tradicional el estilo de la fachada, y entre una planta, dos pisos y desniveles el plano de construcción. ¿En cuántas formas diferentes puede un comprador ordenar una de estas casas?

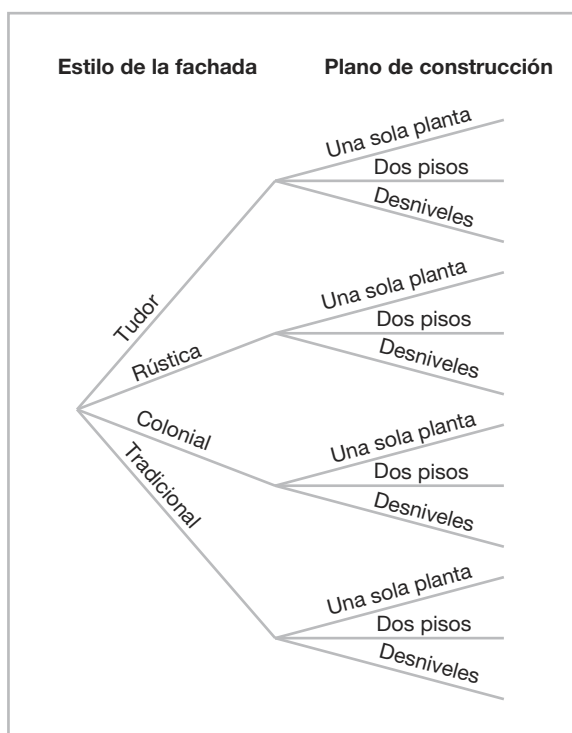


Figura 2.6: Diagrama de árbol para el ejemplo 2.14.

**Solución:** Como  $n_1 = 4$  y  $n_2 = 3$ , un comprador debe elegir entre

$$n_1 n_2 = (4)(3) = 12 \text{ casas posibles.}$$

Las respuestas a los dos ejemplos anteriores se comprueban construyendo diagramas de árbol y contando las diversas trayectorias a lo largo de las ramas. Así, en el

ejemplo 2.14 habrá  $n_1 = 4$  ramas que corresponden a los diferentes estilos de la fachada, y después habrá  $n_2 = 3$  ramas que se extienden de cada una de estas 4 ramas para representar los diferentes planos de plantas. Este diagrama de árbol, como se ilustra en la figura 2.6, proporciona las  $n_1 n_2 = 12$  opciones de casas dadas por las trayectorias a lo largo de las ramas.

**Ejemplo 2.15:** Si un miembro de un club que tiene 22 integrantes necesitara elegir un presidente y un tesorero, ¿de cuántas maneras diferentes se podría elegir a ambos?

**Solución:** Para el puesto de presidente hay 22 posibilidades en total. Para cada una de esas 22 posibilidades hay 21 posibilidades de elegir al tesorero. Si utilizamos la regla de la multiplicación, obtenemos  $n_1 \times n_2 = 22 \times 21 = 462$  maneras diferentes. ─

La regla de la multiplicación (regla 2.1) se puede extender para abarcar cualquier número de operaciones. Por ejemplo, suponga que un cliente desea comprar un nuevo teléfono celular y que puede elegir entre  $n_1 = 5$  marcas,  $n_2 = 5$  tipos de capacidad y  $n_3 = 4$  colores. Estas tres clasificaciones dan como resultado  $n_1 n_2 n_3 = (5)(5)(4) = 100$  diferentes formas en las que un cliente puede ordenar uno de estos teléfonos. A continuación se formula la **regla de multiplicación generalizada** que cubre  $k$  operaciones.

**Regla 2.2:** Si una operación se puede ejecutar en  $n_1$  formas, y si para cada una de éstas se puede llevar a cabo una segunda operación en  $n_2$  formas, y para cada una de las primeras dos se puede realizar una tercera operación en  $n_3$  formas, y así sucesivamente, entonces la serie de  $k$  operaciones se puede realizar en  $n_1 n_2 \dots n_k$  formas.

**Ejemplo 2.16:** Sam va a armar una computadora y para comprar las partes tiene que elegir entre las siguientes opciones: dos marcas de circuitos integrados, cuatro marcas de discos duros, tres marcas de memorias y cinco tiendas locales en las que puede adquirir un conjunto de accesorios. ¿De cuántas formas diferentes puede Sam comprar las partes?

**Solución:** Como  $n_1 = 2$ ,  $n_2 = 4$ ,  $n_3 = 3$  y  $n_4 = 5$ , hay

$$n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4 = 2 \times 4 \times 3 \times 5 = 120$$

formas diferentes de comprar las partes. ─

**Ejemplo 2.17:** ¿Cuántos números pares de cuatro dígitos se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 5, 6 y 9, si cada dígito se puede usar sólo una vez?

**Solución:** Como el número debe ser par, tenemos sólo  $n_1 = 3$  opciones para la posición de las unidades. Sin embargo, para un número de cuatro dígitos la posición de los millares no puede ser 0. Por lo tanto, consideramos la posición de las unidades en dos partes: 0 o diferente de 0. Si la posición de las unidades es 0 (es decir,  $n_1 = 1$ ), tenemos  $n_2 = 5$  opciones para la posición de los millares,  $n_3 = 4$  para la posición de las centenas y  $n_4 = 3$  para la posición de las decenas. Por lo tanto, en este caso tenemos un total de

$$n_1 n_2 n_3 n_4 = (1)(5)(4)(3) = 60$$

números pares de cuatro dígitos. Por otro lado, si la posición de las unidades no es 0 (es decir,  $n_1 = 2$ ), tenemos  $n_2 = 4$  opciones para la posición de los millares,  $n_3 = 4$  para la posición de las centenas y  $n_4 = 3$  para la posición de las decenas. En esta situación tenemos un total de

$$n_1 n_2 n_3 n_4 = (2)(4)(4)(3) = 96$$

números pares de cuatro dígitos.

Puesto que los dos casos anteriores son mutuamente excluyentes, el número total de números pares de cuatro dígitos se puede calcular usando  $60 + 96 = 156$ . ─

Con frecuencia nos interesamos en un espacio muestral que contiene como elementos a todas las posibles ordenaciones o arreglos de un grupo de objetos. Por ejemplo, cuando queremos saber cuántos arreglos diferentes son posibles para sentar a seis personas alrededor de una mesa, o cuando nos preguntamos cuántas ordenaciones diferentes son posibles para sacar dos billetes de lotería de un total de 20. En este caso los diferentes arreglos se llaman **permutaciones**.

**Definición 2.7:** Una **permutación** es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos.

Considere las tres letras  $a, b$  y  $c$ . Las permutaciones posibles son  $abc, acb, bac, bca, cab$  y  $cba$ , por lo tanto, vemos que hay 6 arreglos distintos. Si utilizamos la regla 2.2 podemos llegar a la respuesta 6 sin listar realmente las diferentes ordenaciones. Hay  $n_1 = 3$  opciones para la primera posición. Sin importar cuál letra se elija, siempre habrá  $n_2 = 2$  opciones para la segunda posición. Por último, independientemente de cuál de las dos letras se elija para las primeras dos posiciones, sólo hay  $n_3 = 1$  elección para la última posición, lo que da un total de

$$n_1 n_2 n_3 = (3)(2)(1) = 6 \text{ permutaciones}$$

mediante la regla 2.2. En general,  $n$  objetos distintos se pueden arreglar en

$$n(n-1)(n-2) \dots (3)(2)(1) \text{ formas.}$$

Existe una notación para una cifra como ésta.

**Definición 2.8** Para cualquier entero no negativo  $n$ ,  $n!$ , denominado “ $n$  factorial” se define como

$$N! = n(n-1) \dots (2)(1),$$

con el caso especial de  $0! = 1$ .

Si utilizamos el argumento anterior llegamos al siguiente teorema.

**Teorema 2.1:** El número de permutaciones de  $n$  objetos es  $n!$

El número de permutaciones de las cuatro letras  $a, b, c$  y  $d$  será  $4! = 24$ . Consideremos ahora el número de permutaciones que son posibles tomando dos de las cuatro letras a la vez. Éstas serían  $ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db$  y  $dc$ . De nuevo, si utilizamos la regla 2.1, tenemos dos posiciones para llenar con  $n_1 = 4$  opciones para la primera y después  $n_2 = 3$  opciones para la segunda, para un total de

$$n_1 n_2 = (4)(3) = 12$$

permutaciones. En general,  $n$  objetos distintos tomados de  $r$  a la vez se pueden arreglar en

$$n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$$

formas. Representamos este producto mediante

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Como resultado tenemos el teorema que sigue.

**Teorema 2.2:** El número de permutaciones de  $n$  objetos distintos tomados de  $r$  a la vez es

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

**Ejemplo 2.18:** En un año se otorgará uno de tres premios (a la investigación, la enseñanza y el servicio) a algunos de los estudiantes, de un grupo de 25, de posgrado del departamento de estadística. Si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas selecciones posibles habría?

**Solución:** Como los premios son distinguibles, se trata de un problema de permutación. El número total de puntos muestrales es

$${}_{25}P_3 = \frac{25!}{(25-3)!} = \frac{25!}{22!} = (25)(24)(23) = 13,800.$$

**Ejemplo 2.19:** En un club estudiantil compuesto por 50 personas se va a elegir a un presidente y a un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles si

- a) no hay restricciones;
- b) A participará sólo si él es el presidente;
- c) B y C participarán juntos o no lo harán;
- d) D y E no participarán juntos?

**Solución:** a) El número total de opciones de funcionarios, si no hay restricciones, es

$${}_{50}P_2 = \frac{50!}{48!} = (50)(49) = 2450.$$

- b) Como A participaría sólo si es el presidente, tenemos dos situaciones: i) A se elige como presidente, lo cual produce 49 resultados posibles para el puesto de tesorero; o ii) los funcionarios se eligen de entre las 49 personas restantes sin tomar en cuenta a A, en cuyo caso el número de opciones es  ${}_{49}P_2 = (49)(48) = 2352$ . Por lo tanto, el número total de opciones es  $49 + 2352 = 2401$ .
- c) El número de selecciones cuando B y C participan juntos es 2. El número de selecciones cuando ni B ni C se eligen es  ${}_{48}P_2 = 2256$ . Por lo tanto, el número total de opciones en esta situación es  $2 + 2256 = 2258$ .
- d) El número de selecciones cuando D participa como funcionario pero sin E es  $(2)(48) = 96$ , donde 2 es el número de puestos que D puede ocupar y 48 es el número de selecciones de los otros funcionarios de las personas restantes en el club, excepto E. El número de selecciones cuando E participa como funcionario pero sin D también es  $(2)(48) = 96$ . El número de selecciones cuando tanto D como E no son elegidos es  ${}_{48}P_2 = 2256$ . Por lo tanto, el número total de opciones es  $(2)(96) + 2256 = 2448$ . Este problema también tiene otra solución rápida: como D y E sólo pueden participar juntos de dos maneras, la respuesta es  $2450 - 2 = 2448$ . ■

Las permutaciones que ocurren al arreglar objetos en un círculo se llaman **permutaciones circulares**. Dos permutaciones circulares no se consideran diferentes a menos que los objetos correspondientes en los dos arreglos estén precedidos o seguidos por un objeto diferente, conforme avancemos en la dirección de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si cuatro personas juegan *bridge*, no tenemos una permutación nueva si se mueven una posición en la dirección de las manecillas del reloj. Si consideramos a una persona en una posición fija y arreglamos a las otras tres de 3! formas, encontramos que hay seis arreglos distintos para el juego de *bridge*.

**Teorema 2.3:** El número de permutaciones de  $n$  objetos ordenados en un círculo es  $(n - 1)!$ .

Hasta ahora hemos considerado permutaciones de objetos distintos. Es decir, todos los objetos fueron por completo diferentes o distinguibles. Evidentemente, si tanto la letra  $b$  como la  $c$  son iguales a  $x$ , entonces las 6 permutaciones de las letras  $a, b$  y  $c$  se convierten en  $axx, axx, xax, xax, xxa$  y  $xxa$ , de las cuales sólo 3 son diferentes. Por lo tanto, con 3 letras, en las que 2 son iguales, tenemos  $3!/2! = 3$  permutaciones distintas. Con 4 letras diferentes  $a, b, c$  y  $d$  tenemos 24 permutaciones distintas. Si permitimos que  $a = b = x$  y  $c = d = y$ , podemos listar sólo las siguientes permutaciones distintas:  $xyxy, xyxy, yxxy, yxxy, xyyx$  y  $xyyx$ . De esta forma tenemos  $4!/(2!2!) = 6$  permutaciones distintas.

**Teorema 2.4:** El número de permutaciones distintas de  $n$  objetos, en el que  $n_1$  son de una clase,  $n_2$  de una segunda clase, ...,  $n_k$  de una  $k$ -ésima clase es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

**Ejemplo 2.20:** Durante un entrenamiento de fútbol americano colegial, el coordinador defensivo necesita tener a 10 jugadores parados en una fila. Entre estos 10 jugadores hay 1 de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año, respectivamente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar en una fila si lo único que los distingue es el grado en el cual están?

**Solución:** Usando directamente el teorema 2.4, el número total de arreglos es

$$\frac{10!}{1! 2! 4! 3!} = 12,600.$$

Con frecuencia nos interesa el número de formas de dividir un conjunto de  $n$  objetos en  $r$  subconjuntos denominados **celdas**. Se consigue una partición si la intersección de todo par posible de los  $r$  subconjuntos es el conjunto vacío  $\phi$ , y si la unión de todos los subconjuntos da el conjunto original. El orden de los elementos dentro de una celda no tiene importancia. Considere el conjunto  $\{a, e, i, o, u\}$ . Las particiones posibles en dos celdas en las que la primera celda contenga 4 elementos y la segunda 1 son

$$\{(a, e, i, o), (u)\}, \{(a, i, o, u), (e)\}, \{(e, i, o, u), (a)\}, \{(a, e, o, u), (i)\}, \{(a, e, i, u), (o)\}.$$

Vemos que hay 5 formas de partir un conjunto de 4 elementos en dos subconjuntos o celdas que contengan 4 elementos en la primera celda y 1 en la segunda.

El número de particiones para esta ilustración se denota con la expresión

$$\binom{5}{4, 1} = \frac{5!}{4! 1!} = 5,$$

en la que el número superior representa el número total de elementos y los números inferiores representan el número de elementos que van en cada celda. Establecemos esto de forma más general en el teorema 2.5.

**Teorema 2.5:** El número de formas de partir un conjunto de  $n$  objetos en  $r$  celdas con  $n_1$  elementos en la primera celda,  $n_2$  elementos en la segunda, y así sucesivamente, es

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!},$$

donde  $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$ .

**Ejemplo 2.21:** Un hotel va a hospedar a siete estudiantes de posgrado que asisten a una conferencia, ¿en cuántas formas los puede asignar a una habitación triple y a dos dobles?

**Solución:** El número total de particiones posibles sería

$$\binom{7}{3, 2, 2} = \frac{7!}{3! 2! 2!} = 210. \quad \blacksquare$$

En muchos problemas nos interesamos en el número de formas de seleccionar  $r$  objetos de  $n$  sin importar el orden. Tales selecciones se llaman **combinaciones**. Una combinación es realmente una partición con dos celdas, donde una celda contiene los  $r$  objetos seleccionados y la otra contiene los  $(n - r)$  objetos restantes. El número de tales combinaciones se denota con

$$\binom{n}{r, n - r}, \text{ que por lo general se reduce a } \binom{n}{r},$$

debido a que el número de elementos en la segunda celda debe ser  $n - r$ .

**Teorema 2.6:** El número de combinaciones de  $n$  objetos distintos tomados de  $r$  a la vez es

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n - r)!}.$$

**Ejemplo 2.22:** Un niño le pide a su madre que le lleve cinco cartuchos de Game-Boy™ de su colección de 10 juegos recreativos y 5 de deportes. ¿De cuántas maneras podría su madre llevarle 3 juegos recreativos y 2 de deportes?

**Solución:** El número de formas de seleccionar 3 cartuchos de 10 es

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! (10 - 3)!} = 120.$$

El número de formas de seleccionar 2 cartuchos de 5 es

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! 3!} = 10.$$

Si utilizamos la regla de la multiplicación (regla 2.1) con  $n_1 = 120$  y  $n_2 = 10$ , tenemos que hay  $(120)(10) = 1200$  formas. ─

**Ejemplo 2.23:** ¿Cuántos arreglos diferentes de letras se pueden hacer con las letras de la palabra *STATISTICS*?

**Solución:** Si utilizamos el mismo argumento expuesto en el teorema 2.6, en este ejemplo podemos realmente aplicar el teorema 2.5 para obtener

$$\binom{10}{3, 3, 2, 1, 1} = \frac{10!}{3! 3! 2! 1! 1!} = 50,400.$$

Aquí tenemos 10 letras en total, donde 2 letras (*S*, *T*) aparecen tres veces cada una, la letra *I* aparece dos veces, y las letras *A* y *C* aparecen una vez cada una. Por otro lado, el resultado se puede obtener directamente usando el teorema 2.4. ─

## Ejercicios

**2.21** A los participantes de una convención se les ofrecen seis recorridos, cada uno de tres días, a sitios de interés. ¿De cuántas maneras se puede acomodar una persona para que vaya a uno de los recorridos planeados por la convención?

**2.22** En un estudio médico los pacientes se clasifican en 8 formas de acuerdo con su tipo sanguíneo:  $AB^+$ ,  $AB^-$ ,  $A^+$ ,  $A^-$ ,  $B^+$ ,  $B^-$ ,  $O^+$  u  $O^-$ ; y también de acuerdo con su presión sanguínea: baja, normal o alta. Encuentre el número de formas en las que se puede clasificar a un paciente.

**2.23** Si un experimento consiste en lanzar un dado y después extraer una letra al azar del alfabeto inglés, ¿cuántos puntos habrá en el espacio muestral?

**2.24** Los estudiantes de humanidades de una universidad privada se clasifican como estudiantes de primer año, de segundo año, de penúltimo año o de último año, y también de acuerdo con su género (hombres o mujeres). Calcule el número total de clasificaciones posibles para los estudiantes de esa universidad.

**2.25** Cierta marca de calzado existe en 5 diferentes estilos y cada estilo está disponible en 4 colores distintos. Si la tienda deseara mostrar la cantidad de pares de zapatos que incluya todos los diversos estilos y colores, ¿cuántos pares diferentes tendría que mostrar?

**2.26** Un estudio en California concluyó que siguiendo siete sencillas reglas para la salud un hombre y una mujer pueden prolongar su vida 11 y 7 años en promedio, respectivamente. Estas 7 reglas son: no fumar, hacer ejercicio de manera habitual, moderar su consumo de alcohol, dormir siete u ocho horas, mantener el peso adecuado, desayunar y no ingerir alimentos entre comi-

das. De cuántas formas puede una persona adoptar cinco de estas reglas:

- ¿Si la persona actualmente infringe las siete reglas?
- ¿Si la persona nunca bebe y siempre desayuna?

**2.27** Un urbanista de un nuevo fraccionamiento ofrece a un posible comprador de una casa elegir entre 4 diseños, 3 diferentes sistemas de calefacción, un garaje o cobertizo, y un patio o un porche cubierto. ¿De cuántos planos diferentes dispone el comprador?

**2.28** Un medicamento para aliviar el asma se puede adquirir en 5 diferentes laboratorios y en forma de líquido, comprimidos o cápsulas, todas en concentración normal o alta. ¿De cuántas formas diferentes puede un médico recetar la medicina a un paciente que sufre de asma?

**2.29** En un estudio económico de combustibles, cada uno de 3 autos de carreras se prueba con 5 marcas diferentes de gasolina en 7 lugares de prueba que se localizan en diferentes regiones del país. Si en el estudio se utilizan 2 pilotos y las pruebas se realizan una vez en cada uno de los distintos grupos de condiciones, ¿cuántas pruebas se necesita realizar?

**2.30** ¿De cuántas formas distintas se puede responder una prueba de falso-verdadero que consta de 9 preguntas?

**2.31** Un testigo de un accidente automovilístico le dijo a la policía que la matrícula del culpable, que huyó, contenía las letras RLH seguidas por 3 dígitos, de los cuales el primero era un 5. Si el testigo no recuerda los 2 últimos dígitos, pero está seguro de que los 3 eran distintos, calcule la cantidad máxima de registros de automóviles que la policía tendría que revisar.

**2.32** a) ¿De cuántas maneras se pueden formar 6 personas para abordar un autobús?

b) ¿Cuántas maneras son posibles si, de las 6, 3 personas específicas insisten en formarse una después de la otra?

c) ¿De cuántas maneras se pueden formar si, de las 6, 2 personas específicas se rehúsan a formarse una detrás de la otra?

**2.33** Si una prueba de opción múltiple consta de 5 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles, de las cuales sólo 1 es correcta,

a) ¿de cuántas formas diferentes puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta?

b) ¿de cuántas maneras puede un estudiante elegir una respuesta a cada pregunta y obtener todas las respuestas incorrectas?

**2.34** a) ¿Cuántas permutaciones distintas se pueden hacer con las letras de la palabra *COLUMNA*?

b) ¿Cuántas de estas permutaciones comienzan con la letra *M*?

**2.35** Un contratista desea construir 9 casas, cada una con diferente diseño. ¿De cuántas formas puede ubicarlas en la calle en la que las va a construir si en un lado de ésta hay 6 lotes y en el lado opuesto hay 3?

**2.36** a) ¿Cuántos números de tres dígitos se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si cada dígito se puede usar sólo una vez?

b) ¿Cuántos de estos números son impares?

c) ¿Cuántos son mayores que 330?

**2.37** ¿De cuántas maneras se pueden sentar 4 niños y 5 niñas en una fila, si se deben alternar unos y otras?

**2.38** Cuatro parejas compran 8 lugares en la misma fila para un concierto. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar...

a) sin restricciones?

b) si cada pareja se sienta junta?

c) si todos los hombres se sientan juntos a la derecha de todas las mujeres?

**2.39** En un concurso regional de ortografía, los 8 finalistas son 3 niños y 5 niñas. Encuentre el número de puntos muestrales en el espacio muestral *S* para el número de ordenamientos posibles al final del concurso para

a) los 8 finalistas;

b) los 3 primeros lugares.

**2.40** ¿De cuántas formas se pueden cubrir las 5 posiciones iniciales en un equipo de baloncesto con 8 jugadores que pueden jugar cualquiera de las posiciones?

**2.41** Encuentre el número de formas en que se puede asignar 6 profesores a 4 secciones de un curso introductorio de psicología, si ningún profesor se asigna a más de una sección.

**2.42** De un grupo de 40 boletos se sacan 3 billetes de lotería para el primero, segundo y tercer premios. Encuentre el número de puntos muestrales en *S* para dar los 3 premios, si cada concursante sólo tiene un billete.

**2.43** ¿De cuántas maneras se pueden plantar 5 árboles diferentes en un círculo?

**2.44** ¿De cuántas formas se puede acomodar en círculo una caravana de ocho carretas de Arizona?

**2.45** ¿Cuántas permutaciones distintas se pueden hacer con las letras de la palabra *INFINITO*?

**2.46** ¿De cuántas maneras se pueden colocar 3 robles, 4 pinos y 2 arces a lo largo de la línea divisoria de una propiedad, si no se distingue entre árboles del mismo tipo?

**2.47** ¿De cuántas formas se puede seleccionar a 3 de 8 candidatos recién graduados, igualmente calificados, para ocupar las vacantes de un despacho de contabilidad?

**2.48** ¿Cuántas formas hay en que dos estudiantes no tengan la misma fecha de cumpleaños en un grupo de 60?

## 2.4 Probabilidad de un evento

Quizá fue la insaciable sed del ser humano por el juego lo que condujo al desarrollo temprano de la teoría de la probabilidad. En un esfuerzo por aumentar sus triunfos, algunos pidieron a los matemáticos que les proporcionaran las estrategias óptimas para los diversos juegos de azar. Algunos de los matemáticos que brindaron tales estrategias fueron Pascal, Leibniz, Fermat y James Bernoulli. Como resultado de este desarrollo inicial de la teoría de la probabilidad, la inferencia estadística, con todas sus predicciones y generalizaciones, ha rebasado el ámbito de los juegos de azar para abarcar muchos otros campos asociados con los eventos aleatorios, como la política, los negocios, el pronóstico del clima y la

investigación científica. Para que estas predicciones y generalizaciones sean razonablemente precisas, resulta esencial la comprensión de la teoría básica de la probabilidad.

¿A qué nos referimos cuando hacemos afirmaciones como “Juan probablemente ganará el torneo de tenis”, o “tengo 50% de probabilidades de obtener un número par cuando lanzo un dado”, o “la universidad no tiene posibilidades de ganar el juego de fútbol esta noche”, o “la mayoría de nuestros graduados probablemente estarán casados dentro de tres años”? En cada caso expresamos un resultado del cual no estamos seguros, pero con base en la experiencia, o a partir de la comprensión de la estructura del experimento, confiamos hasta cierto punto en la validez de nuestra afirmación.

En el resto de este capítulo consideraremos sólo aquellos experimentos para los cuales el espacio muestral contiene un número finito de elementos. La probabilidad de la ocurrencia de un evento que resulta de tal experimento estadístico se evalúa utilizando un conjunto de números reales denominados **pesos o probabilidades**, que van de 0 a 1. Para todo punto en el espacio muestral asignamos una probabilidad tal que la suma de todas las probabilidades es 1. Si tenemos razón para creer que al llevar a cabo el experimento es bastante probable que ocurra cierto punto muestral, le tendríamos que asignar a éste una probabilidad cercana a 1. Por el contrario, si creemos que no hay probabilidades de que ocurra cierto punto muestral, le tendríamos que asignar a éste una probabilidad cercana a cero. En muchos experimentos, como lanzar una moneda o un dado, todos los puntos muestrales tienen la misma oportunidad de ocurrencia, por lo tanto, se les asignan probabilidades iguales. A los puntos fuera del espacio muestral, es decir, a los eventos simples que no tienen posibilidades de ocurrir, les asignamos una probabilidad de cero.

Para encontrar la probabilidad de un evento  $A$  sumamos todas las probabilidades que se asignan a los puntos muestrales en  $A$ . Esta suma se denomina **probabilidad** de  $A$  y se denota con  $P(A)$ .

**Definición 2.9:** La **probabilidad** de un evento  $A$  es la suma de los pesos de todos los puntos muestrales en  $A$ . Por lo tanto,

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\phi) = 0 \quad \text{y} \quad P(S) = 1.$$

Además, si  $A_1, A_2, A_3, \dots$  es una serie de eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$

**Ejemplo 2.24** Una moneda se lanza dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara (H)?

**Solución:** El espacio muestral para este experimento es

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$

Si la moneda está balanceada, cada uno de estos resultados tendrá las mismas probabilidades de ocurrir. Por lo tanto, asignamos una probabilidad de  $\omega$  a cada uno de los puntos muestrales. Entonces,  $4\omega = 1$  o  $\omega = 1/4$ . Si  $A$  representa el evento de que ocurra al menos una cara (H), entonces

$$A = \{HH, HT, TH\} \text{ y } P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

**Ejemplo 2.25:** Se carga un dado de forma que exista el doble de probabilidades de que salga un número par que uno impar. Si  $E$  es el evento de que ocurra un número menor que 4 en un solo lanzamiento del dado, calcule  $P(E)$ .

**Solución:** El espacio muestral es  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Asignamos una probabilidad de  $w$  a cada número impar y una probabilidad de  $2w$  a cada número par. Como la suma de las probabilidades debe ser 1, tenemos  $9w = 1$  o  $w = 1/9$ . Por lo tanto, asignamos probabilidades de  $1/9$  y  $2/9$  a cada número impar y par, respectivamente. Por consiguiente,

$$E = \{1, 2, 3\} \text{ y } P(E) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}.$$

**Ejemplo 2.26:** En el ejemplo 2.25, sea  $A$  el evento de que resulte un número par y sea  $B$  el evento de que resulte un número divisible entre 3. Calcule  $P(A \cup B)$  y  $P(A \cap B)$ .

**Solución:** Para los eventos  $A = \{2, 4, 6\}$  y  $B = \{3, 6\}$ , tenemos

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\} \text{ y } A \cap B = \{6\}.$$

Al asignar una probabilidad de  $1/9$  a cada número impar y de  $2/9$  a cada número par, tenemos

$$P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9} \text{ y } P(A \cap B) = \frac{2}{9}.$$

Si el espacio muestral para un experimento contiene  $N$  elementos, todos los cuales tienen las mismas probabilidades de ocurrir, asignamos una probabilidad igual a  $1/N$  a cada uno de los  $N$  puntos. La probabilidad de que cualquier evento  $A$  contenga  $n$  de estos  $N$  puntos muestrales es entonces el cociente del número de elementos en  $A$  y el número de elementos en  $S$ .

**Regla 2.3:** Si un experimento puede dar como resultado cualquiera de  $N$  diferentes resultados que tienen las mismas probabilidades de ocurrir, y si exactamente  $n$  de estos resultados corresponden al evento  $A$ , entonces la probabilidad del evento  $A$  es

$$P(A) = \frac{n}{N}.$$

**Ejemplo 2.27:** A una clase de estadística para ingenieros asisten 25 estudiantes de ingeniería industrial, 10 de ingeniería mecánica, 10 de ingeniería eléctrica y 8 de ingeniería civil. Si el profesor elige al azar a un estudiante para que conteste una pregunta, ¿qué probabilidades hay de que el elegido sea a) estudiante de ingeniería industrial, b) estudiante de ingeniería civil o estudiante de ingeniería eléctrica?

**Solución:** Las especialidades de los estudiantes de ingeniería industrial, mecánica, eléctrica y civil se denotan con  $I$ ,  $M$ ,  $E$  y  $C$ , respectivamente. El grupo está integrado por 53 estudiantes y todos tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados.

a) Como 25 de los 53 individuos estudian ingeniería industrial, la probabilidad del evento  $I$ , es decir, la de elegir al azar a alguien que estudia ingeniería industrial, es

$$P(I) = \frac{25}{53}.$$

b) Como 18 de los 53 estudiantes son de las especialidades de ingeniería civil o eléctrica, se deduce que

$$P(C \cup E) = \frac{18}{53}.$$

**Ejemplo 2.28:** En una mano de póquer que consta de 5 cartas encuentre la probabilidad de tener 2 ases y 3 jotas.

**Solución:** El número de formas de tener 2 ases de 4 cartas es

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! 2!} = 6,$$

y el número de formas de tener 3 jotas de 4 cartas es

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3! 1!} = 4.$$

Mediante la regla de multiplicación (regla 2.1), obtenemos  $n = (6)(4) = 24$  manos con 2 ases y 3 jotas. El número total de manos de póquer de 5 cartas, todas las cuales tienen las mismas probabilidades de ocurrir, es

$$N = \binom{52}{5} = \frac{52!}{5! 47!} = 2,598,960.$$

Por lo tanto, la probabilidad del evento  $C$  de obtener 2 ases y 3 jotas en una mano de póquer de 5 cartas es

$$P(C) = \frac{24}{2,598,960} = 0.9 \times 10^{-5}.$$

Si los resultados de un experimento no tienen las mismas probabilidades de ocurrir, las probabilidades se deben asignar con base en el conocimiento previo o en la evidencia experimental. Por ejemplo, si una moneda no está balanceada, podemos estimar las probabilidades de caras y cruces lanzándola muchas veces y registrando los resultados. De acuerdo con la definición de **frecuencia relativa** de la probabilidad, las probabilidades verdaderas serían las fracciones de caras y cruces que ocurren a largo plazo. Otra forma intuitiva de comprender la probabilidad es el método de la **indiferencia**. Por ejemplo, si usted tiene un dado que cree que está balanceado, el método con el que podría determinar que hay  $1/6$  de probabilidades de que resulte cada una de las seis caras después de lanzarlo una vez es el método de la indiferencia.

Para encontrar un valor numérico que represente de forma adecuada la probabilidad de ganar en el tenis, dependemos de nuestro desempeño previo en el juego, así como también del de nuestro oponente y, hasta cierto punto, de la capacidad de ganar que creemos tener. De manera similar, para calcular la probabilidad de que un caballo gane una carrera, debemos llegar a una probabilidad basada en las marcas anteriores de todos los caballos que participan en la carrera, así como de las marcas de los jinetes que los montan. La intuición, sin duda, también participa en la determinación del monto que estemos dispuestos a apostar. El uso de la intuición, las creencias personales y otra información indirecta para llegar a probabilidades se conoce como la definición **subjetiva** de la probabilidad.

En la mayoría de las aplicaciones de probabilidad de este libro la que opera es la interpretación de frecuencia relativa de probabilidad, la cual se basa en el experimento estadístico en vez de en la subjetividad y es considerada, más bien, como **frecuencia relativa limitante**. Como resultado, muchas aplicaciones de probabilidad en ciencia e ingeniería se deben basar en experimentos que se puedan repetir. Cuando asignamos probabilidades que se basan en información y opiniones previas, como en la afirmación: “hay grandes probabilidades de que los Gigantes pierdan el Súper Tazón”, se encuentran

conceptos menos objetivos de probabilidad. Cuando las opiniones y la información previa difieren de un individuo a otro, la probabilidad subjetiva se vuelve el recurso pertinente. En la estadística bayesiana (véase el capítulo 18) se usará una interpretación más subjetiva de la probabilidad, la cual se basará en obtener información previa de probabilidad.

## 2.5 Reglas aditivas

A menudo resulta más sencillo calcular la probabilidad de algún evento a partir de las probabilidades conocidas de otros eventos. Esto puede ser cierto si el evento en cuestión se puede representar como la unión de otros dos eventos o como el complemento de algún evento. A continuación se presentan varias leyes importantes que con frecuencia simplifican el cálculo de las probabilidades. La primera, que se denomina **regla aditiva**, se aplica a uniones de eventos.

**Teorema 2.7:** Si  $A$  y  $B$  son dos eventos, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

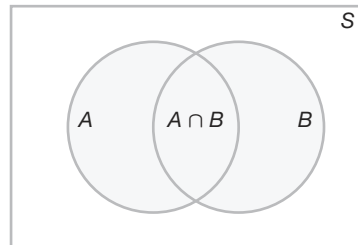


Figura 2.7: Regla aditiva de probabilidad.

**Prueba:** Considere el diagrama de Venn de la figura 2.7.  $P(A \cup B)$  es la suma de las probabilidades de los puntos muestrales en  $(A \cup B)$ . Así,  $P(A) + P(B)$  es la suma de todas las probabilidades en  $A$  más la suma de todas las probabilidades en  $B$ . Por lo tanto, sumamos dos veces las probabilidades en  $(A \cap B)$ . Como estas probabilidades se suman a  $P(A \cap B)$ , debemos restar esta probabilidad una vez para obtener la suma de las probabilidades en  $A \cup B$ . ─

**Corolario 2.1:** Si  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

El corolario 2.1 es un resultado inmediato del teorema 2.7, pues si  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes,  $A \cap B = \emptyset$  y entonces  $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ . En general, podemos anotar el corolario 2.2.

**Corolario 2.2:** Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Un conjunto de eventos  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  de un espacio muestral  $S$  se denomina **partición** de  $S$  si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son mutuamente excluyentes y  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S$ . Por lo tanto, tenemos

**Corolario 2.3:** Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  es una partición de un espacio muestral  $S$ , entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = P(S) = 1.$$

Como se esperaba, el teorema 2.7 se extiende de forma análoga.

**Teorema 2.8:** Para tres eventos  $A, B$  y  $C$ ,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

**Ejemplo 2.29:** Al final del semestre John se va a graduar en la facultad de ingeniería industrial de una universidad. Después de tener entrevistas en dos empresas en donde quiere trabajar, determina que la probabilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la empresa  $A$  es 0.8, y que la probabilidad de obtenerla en la empresa  $B$  es 0.6. Si, por otro lado, considera que la probabilidad de recibir ofertas de ambas empresas es 0.5, ¿qué probabilidad tiene de obtener al menos una oferta de esas dos empresas?

**Solución:** Si usamos la regla aditiva tenemos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8 + 0.6 - 0.5 = 0.9. \quad \blacksquare$$

**Ejemplo 2.30:** ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 7 u 11 cuando se lanza un par de dados?

**Solución:** Sea  $A$  el evento de que resulte 7 y  $B$  el evento de que salga 11. Ahora bien, para 6 de los 36 puntos muestrales ocurre un total de 7 y sólo para 2 de ellos ocurre un total de 11. Como todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad, tenemos  $P(A) = 1/6$  y  $P(B) = 1/18$ . Los eventos  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes, ya que un total de 7 y uno de 11 no pueden ocurrir en el mismo lanzamiento. Por lo tanto,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{2}{9}.$$

Este resultado también se podría obtener contando el número total de puntos para el evento  $A \cup B$ , es decir, 8 y escribir

$$P(A \cup B) = \frac{n}{N} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}.$$

El teorema 2.7 y sus tres corolarios deberían ayudar al lector a comprender mejor la probabilidad y su interpretación. Los corolarios 2.1 y 2.2 sugieren el resultado muy intuitivo tratando con la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos, sin que puedan ocurrir dos de ellos simultáneamente. La probabilidad de que al menos ocurra uno es la suma de las probabilidades de ocurrencia de los eventos individuales. El tercer corolario simplemente establece que el valor mayor de una probabilidad (unidad) se asigna a todo el espacio muestral  $S$ .

**Ejemplo 2.31:** Las probabilidades de que un individuo que compra un automóvil nuevo elija uno de color verde, uno blanco, uno rojo o uno azul son 0.09, 0.15, 0.21 y 0.23, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno de esos colores?

**Solución:** Sean  $V$ ,  $B$ ,  $R$  y  $A$  los eventos de que un comprador seleccione, respectivamente, un automóvil verde, blanco, rojo o azul. Como estos cuatro eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad es

$$\begin{aligned} P(V \cup B \cup R \cup A) &= P(V) + P(B) + P(R) + P(A) \\ &= 0.09 + 0.15 + 0.21 + 0.23 = 0.68. \end{aligned}$$

A menudo es más difícil calcular la probabilidad de que ocurra un evento que calcular la probabilidad de que el evento no ocurra. Si éste es el caso para algún evento  $A$ , simplemente calculamos primero  $P(A')$  y, después, mediante el teorema 2.7, calculamos  $P(A)$  por sustracción.

**Teorema 2.9:** Si  $A$  y  $A'$  son eventos complementarios, entonces

$$P(A) + P(A') = 1$$

**Prueba:** Como  $A \cup A' = S$ , y los conjuntos  $A$  y  $A'$  son disjuntos, entonces

$$1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$$

**Ejemplo 2.32:** Si las probabilidades de que un mecánico automotriz dé servicio a 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más vehículos en un día de trabajo dado son 0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10 y 0.07, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que dé servicio al menos a 5 vehículos el siguiente día de trabajo?

**Solución:** Sea  $E$  el evento de que al menos 5 automóviles reciban servicio. Ahora bien,  $P(E) = 1 - P(E')$ , donde  $E'$  es el evento de que menos de 5 automóviles reciban servicio. Como

$$P(E') = 0.12 + 0.19 = 0.31.$$

del teorema 2.9 se deduce que

$$P(E) = 1 - 0.31 = 0.69.$$

**Ejemplo 2.33:** Suponga que las especificaciones del fabricante para la longitud del cable de cierto tipo de computadora son  $2000 \pm 10$  milímetros. En esta industria se sabe que el cable pequeño tiene la misma probabilidad de salir defectuoso (de no cumplir con las especificaciones) que el cable grande. Es decir, la probabilidad de que aleatoriamente se produzca un

cable con una longitud mayor que 2010 milímetros es igual a la probabilidad de producirlo con una longitud menor que 1990 milímetros. Se sabe que la probabilidad de que el procedimiento de producción cumpla con las especificaciones es 0.99.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea muy largo?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1990 milímetros?

**Solución:** Sea  $E$  el evento de que un cable cumpla con las especificaciones. Sean  $P$  y  $G$  los eventos de que el cable sea muy pequeño o muy grande, respectivamente. Entonces,

- a)  $P(E) = 0.99$  y  $P(P) = P(G) = (1 - 0.99)/2 = 0.005$ .
- b) Si la longitud de un cable seleccionado al azar se denota con  $X$ , tenemos

$$P(1990 \leq X \leq 2010) = P(E) = 0.99.$$

$$\text{Como } P(X \geq 2010) = P(G) = 0.005,$$

$$P(X \geq 1990) = P(E) + P(G) = 0.995$$

Esto también se resuelve utilizando el teorema 2.9:

$$P(X \geq 1990) + P(X < 1990) = 1.$$

$$\text{Así, } P(X \geq 1990) = 1 - P(P) = 1 - 0.005 = 0.995.$$



## Ejercicios

**2.49** Encuentre los errores en cada una de las siguientes aseveraciones:

- a) Las probabilidades de que un vendedor de automóviles venda 0, 1, 2 o 3 unidades en un día dado de febrero son 0.19, 0.38, 0.29 y 0.15, respectivamente.
- b) La probabilidad de que llueva mañana es 0.40 y la probabilidad de que no llueva es 0.52.
- c) Las probabilidades de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3 o 4 o más errores al imprimir un documento son 0.19, 0.34, -0.25, 0.43 y 0.29, respectivamente.
- d) Al sacar una carta de una baraja en un solo intento la probabilidad de seleccionar un corazón es  $1/4$ , la probabilidad de seleccionar una carta negra es  $1/2$ , y la probabilidad de seleccionar una carta de corazones y negra es  $1/8$ .

**2.50** Suponga que todos los elementos de  $S$  en el ejercicio 2.8 de la página 42 tienen la misma probabilidad de ocurrencia y calcule

- a) la probabilidad del evento  $A$ ;
- b) la probabilidad del evento  $C$ ;
- c) la probabilidad del evento  $A \cap C$ .

**2.51** Una caja contiene 500 sobres, de los cuales 75 contienen \$100 en efectivo, 150 contienen \$25 y 275 contienen \$10. Se puede comprar un sobre en \$25. ¿Cuál es el espacio muestral para las diferentes cantidades de dinero? Asigne probabilidades a los puntos muestrales y después calcule la probabilidad de que el primer sobre que se compre contenga menos de \$100.

**2.52** Suponga que se descubre que, en un grupo de 500 estudiantes universitarios de último año, 210 fuman, 258 consumen bebidas alcohólicas, 216 comen entre comidas, 122 fuman y consumen bebidas alcohólicas, 83 comen entre comidas y consumen bebidas alcohólicas, 97 fuman y comen entre comidas y 52 tienen esos tres hábitos nocivos para la salud. Si se selecciona al azar a un miembro de este grupo, calcule la probabilidad de que el estudiante

- a) fume pero no consuma bebidas alcohólicas;
- b) coma entre comidas y consuma bebidas alcohólicas pero no fume;
- c) no fume ni coma entre comidas.

**2.53** La probabilidad de que una industria estadounidense se ubique en Shanghai, China, es 0.7, la probabilidad de que se ubique en Beijing, China, es 0.4 y la

probabilidad de que se ubique en Shamghái o Beijing, o en ambas ciudades, es 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se ubique...

- a) en ambas ciudades?
- b) en ninguna de esas ciudades?

**2.54** Basado en su experiencia, un agente bursátil considera que en las condiciones económicas actuales la probabilidad de que un cliente invierta en bonos libres de impuestos es 0.6, la de que invierta en fondos comunes de inversión es 0.3 y la de que invierta en ambos es 0.15. En esta ocasión encuentre la probabilidad de que un cliente invierta

- a) en bonos libres de impuestos o en fondos comunes de inversión;
- b) en ninguno de esos dos instrumentos.

**2.55** Si cada artículo codificado en un catálogo empieza con 3 letras distintas seguidas por 4 dígitos distintos de cero, calcule la probabilidad de seleccionar aleatoriamente uno de estos artículos codificados que tenga como primera letra una vocal y el último dígito sea par.

**2.56** Un fabricante de automóviles está preocupado por el posible retiro de su sedán de cuatro puertas con mayor venta. Si fuera retirado habría 0.25 de probabilidad de que haya un defecto en el sistema de frenos, 0.18 de que haya un defecto en la transmisión, 0.17 de que esté en el sistema de combustible y 0.40 de que esté en alguna otra área.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el defecto esté en los frenos o en el sistema de combustible, si la probabilidad de que haya defectos en ambos sistemas de manera simultánea es 0.15?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya defecto en los frenos o en el sistema de combustible?

**2.57** Si se elige al azar una letra del alfabeto inglés, encuentre la probabilidad de que la letra

- a) sea una vocal excepto y;
- b) esté listada en algún lugar antes de la letra j;
- c) esté listada en algún lugar después de la letra g.

**2.58** Se lanza un par de dados. Calcule la probabilidad de obtener

- a) un total de 8;
- b) máximo un total de 5.

**2.59** En una mano de póquer que consta de 5 cartas, encuentre la probabilidad de tener

- a) 3 ases;
- b) 4 cartas de corazones y 1 de tréboles.

**2.60** Si se toman 3 libros al azar, de un librero que contiene 5 novelas, 3 libros de poemas y 1 diccionario, ¿cuál es la probabilidad de que...

- a) se seleccione el diccionario?
- b) se seleccionen 2 novelas y 1 libro de poemas?

**2.61** En un grupo de 100 estudiantes graduados de preparatoria, 54 estudiaron matemáticas, 69 estudiaron historia y 35 cursaron matemáticas e historia. Si se selecciona al azar uno de estos estudiantes, calcule la probabilidad de que

- a) el estudiante haya cursado matemáticas o historia;
- b) el estudiante no haya llevado ninguna de estas materias;
- c) el estudiante haya cursado historia pero no matemáticas.

**2.62** La empresa Dom's Pizza utiliza pruebas de sabor y el análisis estadístico de los datos antes de comercializar cualquier producto nuevo. Considere un estudio que incluye tres tipos de pastas (delgada, delgada con ajo y orégano, y delgada con trozos de queso). Dom's también está estudiando tres salsas (estándar, una nueva salsa con más ajo y una nueva salsa con albahaca fresca).

- a) ¿Cuántas combinaciones de pasta y salsa se incluyen?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un juez reciba una pasta delgada sencilla con salsa estándar en su primera prueba de sabor?

**2.63** A continuación se listan los porcentajes, proporcionados por *Consumer Digest* (julio/agosto de 1996), de las probables ubicaciones de las PC en una casa:

|                        |      |
|------------------------|------|
| Dormitorio de adultos: | 0.03 |
| Dormitorio de niños:   | 0.15 |
| Otro dormitorio:       | 0.14 |
| Oficina o estudio:     | 0.40 |
| Otra habitación:       | 0.28 |

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una PC esté en un dormitorio?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no esté en un dormitorio?
- c) Suponga que de entre las casas que tienen una PC se selecciona una al azar, ¿en qué habitación esperaríamos encontrar una PC?

**2.64** Existe interés por la vida de un componente electrónico. Suponga que se sabe que la probabilidad de que el componente funcione más de 6000 horas es 0.42. Suponga, además, que la probabilidad de que el componente *no dure más de 4000 horas* es 0.04.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la vida del componente sea menor o igual a 6000 horas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la vida del componente sea mayor que 4000 horas?

**2.65** Considere la situación del ejercicio 2.64. Sea *A* el evento de que el componente falle en una prueba específica y *B* el evento de que se deforme pero no falle. El evento *A* ocurre con una probabilidad de 0.20 y el evento *B* ocurre con una probabilidad de 0.35.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el componente no falle en la prueba?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el componente funcione perfectamente bien (es decir, que ni se deforme ni falle en la prueba)?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el componente falle o se deforme en la prueba?

**2.66** A los obreros de las fábricas se les motiva constantemente a practicar la tolerancia cero para prevenir accidentes en el lugar de trabajo. Los accidentes pueden ocurrir porque el ambiente o las condiciones laborales son inseguros. Por otro lado, los accidentes pueden ocurrir por negligencia o fallas humanas. Además, los horarios de trabajo de 7:00 A.M. a 3:00 P.M. (turno matutino), de 3:00 P.M. a 11:00 P.M. (turno vespertino) y de 11:00 P.M. a 7:00 A.M. (turno nocturno) podría ser un factor. El año pasado ocurrieron 300 accidentes. Los porcentajes de los accidentes por la combinación de condiciones son los que siguen:

| Turno      | Condiciones inseguras | Fallas humanas |
|------------|-----------------------|----------------|
| Matutino   | 5%                    | 32%            |
| Vespertino | 6%                    | 25%            |
| Nocturno   | 2%                    | 30%            |

Si se elige aleatoriamente un reporte de accidente de entre los 300 reportes,

- ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente haya ocurrido en el turno nocturno?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente haya ocurrido debido a una falla humana?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente haya ocurrido debido a las condiciones inseguras?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el accidente haya ocurrido durante los turnos vespertino o nocturno?

**2.67** Considere la situación del ejemplo 2.32 de la página 58.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el número de automóviles que recibirán servicio del mecánico no sea mayor de 4?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el mecánico dé servicio a menos de 8 automóviles?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el mecánico dé servicio a 3 o 4 automóviles?

**2.68** Existe interés por el tipo de horno, eléctrico o de gas, que se compra en una tienda departamental específica. Considere la decisión que al respecto toman seis clientes distintos.

- Suponga que hay 0.40 de probabilidades de que como máximo dos de esos clientes compren un horno eléctrico. ¿Cuál será la probabilidad de que al menos tres compren un horno eléctrico?

- Suponga que se sabe que la probabilidad de que los seis compren el horno eléctrico es 0.007, mientras que la probabilidad de que los seis compren el horno de gas es 0.104. ¿Cuál es la probabilidad de vender, por lo menos, un horno de cada tipo?

**2.69** En muchas áreas industriales es común que se utilicen máquinas para llenar las cajas de productos. Esto ocurre tanto en la industria de comestibles como en otras que fabrican productos de uso doméstico, como los detergentes. Dichas máquinas no son perfectas y, de hecho, podrían cumplir las especificaciones de llenado de las cajas (A), llenarlas por debajo del nivel especificado (B) o rebasar el límite de llenado (C). Por lo general, lo que se busca evitar es la práctica del llenado insuficiente. Sea  $P(B) = 0.001$ , mientras que  $P(A) = 0.990$ .

- Determine  $P(C)$ .
- ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina no llene de manera suficiente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina llene de más o de menos?

**2.70** Considere la situación del ejercicio 2.69. Suponga que se producen 50,000 cajas de detergente por semana, y que los clientes “devuelven” las cajas que no están suficientemente llenas y solicitan que se les reembolse lo que pagaron por ellas. Suponga que se sabe que el “costo” de producción de cada caja es de \$4.00 y que se venden a \$4.50.

- ¿Cuál es la utilidad semanal cuando no hay devoluciones de cajas defectuosas?
- ¿Cuál es la pérdida en utilidades esperada debido a la devolución de cajas insuficientemente llenadas?

**2.71** Como podría sugerir la situación del ejercicio 2.69, a menudo los procedimientos estadísticos se utilizan para control de calidad (es decir, control de calidad industrial). A veces el *peso* de un producto es una variable importante que hay que controlar. Se dan especificaciones de peso para ciertos productos empacados, y si un paquete no las cumple (está muy ligero o muy pesado) se rechaza. Los datos históricos sugieren que la probabilidad de que un producto empacado cumpla con las especificaciones de peso es 0.95; mientras que la probabilidad de que sea demasiado ligero es 0.002. El fabricante invierte \$20.00 en la producción de cada uno de los productos empacados y el consumidor los adquiere a un precio de \$25.00.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete elegido al azar de la línea de producción sea demasiado pesado?
- Si todos los paquetes cumplen con las especificaciones de peso, ¿qué utilidad recibirá el fabricante por cada 10,000 paquetes que venda?

- c) Suponga que todos los paquetes defectuosos fueron rechazados y perdieron todo su valor, ¿a cuánto se reduciría la utilidad de la venta de 10,000 paquetes debido a que no se cumplieron las especificaciones de peso?

**2.72** Demuestre que

$$P(A' \cap B') = 1 + P(A \cap B) - P(A) - P(B).$$

## 2.6 Probabilidad condicional, independencia y regla del producto

Un concepto muy importante en la teoría de probabilidad es la probabilidad condicional. En algunas aplicaciones el profesional se interesa por la estructura de probabilidad bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, en epidemiología, en lugar de estudiar las probabilidades de que una persona de la población general tenga diabetes, podría ser más interesante conocer esta probabilidad en un grupo distinto, como el de las mujeres asiáticas cuya edad está en el rango de 35 a 50 años, o como el de los hombres hispanos cuya edad está entre los 40 y los 60 años. A este tipo de probabilidad se le conoce como probabilidad condicional.

### Probabilidad condicional

La probabilidad de que ocurra un evento  $B$  cuando se sabe que ya ocurrió algún evento  $A$  se llama **probabilidad condicional** y se denota con  $P(B|A)$ . El símbolo  $P(B|A)$  por lo general se lee como “la probabilidad de que ocurra  $B$ , dado que ocurrió  $A$ ”, o simplemente, “la probabilidad de  $B$ , dado  $A$ ”.

Considere el evento  $B$  de obtener un cuadrado perfecto cuando se lanza un dado. El dado se construye de modo que los números pares tengan el doble de probabilidad de ocurrencia que los números nones. Con base en el espacio muestral  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , en el que a los números impares y a los pares se les asignaron probabilidades de  $1/9$  y  $2/9$ , respectivamente, la probabilidad de que ocurra  $B$  es de  $1/3$ . Suponga ahora que se sabe que el lanzamiento del dado tiene como resultado un número mayor que 3. Tenemos ahora un espacio muestral reducido,  $A = \{4, 5, 6\}$ , que es un subconjunto de  $S$ . Para encontrar la probabilidad de que ocurra  $B$ , en relación con el espacio muestral  $A$ , debemos comenzar por asignar nuevas probabilidades a los elementos de  $A$ , que sean proporcionales a sus probabilidades originales de modo que su suma sea 1. Al asignar una probabilidad de  $w$  al número non en  $A$  y una probabilidad de  $2w$  a los dos números pares, tenemos  $5w = 1$  o  $w = 1/5$ . En relación con el espacio  $A$ , encontramos que  $B$  contiene sólo el elemento 4. Si denotamos este evento con el símbolo  $B|A$ , escribimos  $B|A = \{4\}$  y, en consecuencia,

$$P(B|A) = \frac{2}{5}.$$

Este ejemplo ilustra que los eventos pueden tener probabilidades diferentes cuando se consideran en relación con diferentes espacios muestrales.

También podemos escribir

$$P(B|A) = \frac{2}{5} = \frac{2/9}{5/9} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

donde  $P(A \cap B)$  y  $P(A)$  se calculan a partir del espacio muestral original  $S$ . En otras palabras, una probabilidad condicional relativa a un subespacio  $A$  de  $S$  se puede calcular en forma directa de las probabilidades que se asignan a los elementos del espacio muestral original  $S$ .

**Definición 2.10:** La probabilidad condicional de  $B$ , dado  $A$ , que se denota con  $P(B|A)$ , se define como

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \text{ siempre que } P(A) > 0.$$

Un ejemplo más: suponga que tenemos un espacio muestral  $S$  constituido por la población de adultos de una pequeña ciudad que cumplen con los requisitos para obtener un título universitario. Debemos clasificarlos de acuerdo con su género y situación laboral. Los datos se presentan en la tabla 2.1.

Tabla 2.1: Clasificación de los adultos de una pequeña ciudad

|        | Empleado | Desempleado | Total |
|--------|----------|-------------|-------|
| Hombre | 460      | 40          | 500   |
| Mujer  | 140      | 260         | 400   |
| Total  | 600      | 300         | 900   |

Se seleccionará al azar a uno de estos individuos para que realice un viaje a través del país con el fin de promover las ventajas de establecer industrias nuevas en la ciudad. Nos interesaremos en los eventos siguientes:

$M$ : se elige a un hombre,

$E$ : el elegido tiene empleo.

Al utilizar el espacio muestral reducido  $E$ , encontramos que

$$P(M|E) = \frac{460}{600} = \frac{23}{30}.$$

Sea  $n(A)$  el número de elementos en cualquier conjunto  $A$ . Podemos utilizar esta notación, puesto que cada uno de los adultos tiene las mismas probabilidades de ser elegido, para escribir

$$P(M|E) = \frac{n(E \cap M)}{n(E)} = \frac{n(E \cap M)/n(S)}{n(E)/n(S)} = \frac{P(E \cap M)}{P(E)},$$

en donde  $P(E \cap M)$  y  $P(E)$  se calculan a partir del espacio muestral original  $S$ . Para verificar este resultado observe que

$$P(E) = \frac{600}{900} = \frac{2}{3} \quad \text{y} \quad P(E \cap M) = \frac{460}{900} = \frac{23}{45}.$$

Por lo tanto,

$$P(M|E) = \frac{23/45}{2/3} = \frac{23}{30},$$

como antes.

---

**Ejemplo 2.34:** La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es  $P(D) = 0.83$ , la probabilidad de que llegue a tiempo es  $P(A) = 0.82$  y la probabilidad de que

salga y llegue a tiempo es  $P(D \cap A) = 0.78$ . Calcule la probabilidad de que un avión  
a) llegue a tiempo, dado que salió a tiempo; y b) salió a tiempo, dado que llegó a tiempo.

**Solución:** Al utilizar la definición 2.10 tenemos lo que sigue:

a) La probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo es

$$P(A|D) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{0.78}{0.83} = 0.94.$$

b) La probabilidad de que un avión haya salido a tiempo, dado que llegó a tiempo es

$$P(D|A) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.82} = 0.95.$$

La noción de probabilidad condicional brinda la capacidad de reevaluar la idea de probabilidad de un evento a la luz de la información adicional; es decir, cuando se sabe que ocurrió otro evento. La probabilidad  $P(A|B)$  es una actualización de  $P(A)$  basada en el conocimiento de que ocurrió el evento  $B$ . En el ejemplo 2.34 es importante conocer la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo. Tenemos la información de que el vuelo no salió a tiempo. Con esta información adicional, la probabilidad más pertinente es  $P(A|D')$ , esto es, la probabilidad de que llegue a tiempo, dado que no salió a tiempo. A menudo las conclusiones que se obtienen a partir de observar la probabilidad condicional más importante cambian drásticamente la situación. En este ejemplo, el cálculo de  $P(A|D')$  es

$$P(A|D') = \frac{P(A \cap D')}{P(D')} = \frac{0.82 - 0.78}{0.17} = 0.24.$$

Como resultado, la probabilidad de una llegada a tiempo disminuye significativamente ante la presencia de la información adicional.

**Ejemplo 2.35:** El concepto de probabilidad condicional tiene innumerables aplicaciones industriales y biomédicas. Considere un proceso industrial en el ramo textil, en el que se producen listones de una tela específica. Los listones pueden resultar con defectos en dos de sus características: la longitud y la textura. En el segundo caso el proceso de identificación es muy complicado. A partir de información histórica del proceso se sabe que 10% de los listones no pasan la prueba de longitud, que 5% no pasan la prueba de textura y que sólo 0.8% no pasan ninguna de las dos pruebas. Si en el proceso se elige un listón al azar y una medición rápida identifica que no pasa la prueba de longitud, ¿cuál es la probabilidad de que la textura esté defectuosa?

**Solución:** Considere los eventos

$L$ : defecto en longitud,

$T$ : defecto en textura.

Dado que el listón tiene una longitud defectuosa, la probabilidad de que este listón tenga una textura defectuosa está dada por

$$P(T|L) = \frac{P(T \cap L)}{P(L)} = \frac{0.008}{0.1} = 0.08.$$

## Eventos independientes

En el experimento del lanzamiento de un dado de la página 62 señalamos que  $P(B|A) = 2/5$ , mientras que  $P(B) = 1/3$ . Es decir,  $P(B|A) \neq P(B)$ , lo cual indica que  $B$  depende de  $A$ . Consideremos ahora un experimento en el que se sacan 2 cartas, una después de la otra, de una baraja ordinaria, con reemplazo. Los eventos se definen como

$A$ : la primera carta es un as,

$B$ : la segunda carta es una espada.

Como la primera carta se reemplaza, nuestro espacio muestral para la primera y segunda cartas consta de 52 cartas, que contienen 4 ases y 13 espadas. Entonces,

$$P(B|A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

Es decir,  $P(B|A) = P(B)$ . Cuando esto es cierto, se dice que los eventos  $A$  y  $B$  son **independientes**.

Aunque la probabilidad condicional permite alterar la probabilidad de un evento a la luz de material adicional, también nos permite entender mejor el muy importante concepto de **independencia** o, en el contexto actual, de eventos independientes. En el ejemplo 2.34 del aeropuerto,  $P(A|D)$  difiere de  $P(A)$ . Esto sugiere que la ocurrencia de  $D$  influye en  $A$  y esto es lo que, de hecho, se espera en este caso. Sin embargo, considere la situación en donde tenemos los eventos  $A$  y  $B$ , y

$$P(A|B) = P(A).$$

En otras palabras, la ocurrencia de  $B$  no influye en las probabilidades de ocurrencia de  $A$ . Aquí la ocurrencia de  $A$  es independiente de la ocurrencia de  $B$ . No podemos dejar de resaltar la importancia del concepto de independencia, ya que desempeña un papel vital en el material de casi todos los capítulos de este libro y en todas las áreas de la estadística aplicada.

**Definición 2.11:** Dos eventos  $A$  y  $B$  son **independientes** si y sólo si

$$P(B|A) = P(B) \quad \text{o} \quad P(A|B) = P(A),$$

si se asume la existencia de probabilidad condicional. De otra forma,  $A$  y  $B$  son **dependientes**.

La condición  $P(B|A) = P(B)$  implica que  $P(A|B) = P(A)$ , y viceversa. Para los experimentos de extracción de una carta, donde mostramos que  $P(B|A) = P(B) = 1/4$ , también podemos ver que  $P(A|B) = P(A) = 1/13$ .

## La regla de producto o regla multiplicativa

Al multiplicar la fórmula de la definición 2.10 por  $P(A)$ , obtenemos la siguiente **regla multiplicativa** importante (o **regla de producto**), que nos permite calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos.

**Teorema 2.10:** Si en un experimento pueden ocurrir los eventos  $A$  y  $B$ , entonces

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), \text{ siempre que } P(A) > 0.$$

Por consiguiente, la probabilidad de que ocurran  $A$  y  $B$  es igual a la probabilidad de que ocurra  $A$  multiplicada por la probabilidad condicional de que ocurra  $B$ , dado que ocurre  $A$ . Como los eventos  $A \cap B$  y  $B \cap A$  son equivalentes, del teorema 2.10 se deduce que también podemos escribir

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(B)P(A|B).$$

En otras palabras, no importa qué evento se considere como  $A$  ni qué evento se considere como  $B$ .

**Ejemplo 2.36:** Suponga que tenemos una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan 2 fusibles al azar y se retiran de la caja, uno después del otro, sin reemplazar el primero, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos?

**Solución:** Sean  $A$  el evento de que el primer fusible esté defectuoso y  $B$  el evento de que el segundo esté defectuoso; entonces, interpretamos  $A \cap B$  como el evento de que ocurra  $A$ , y entonces  $B$  ocurre después de que haya ocurrido  $A$ . La probabilidad de sacar primero un fusible defectuoso es  $1/4$ ; entonces, la probabilidad de separar un segundo fusible defectuoso de los restantes 4 es  $4/19$ . Por lo tanto,

$$P(A \cap B) = \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{4}{19}\right) = \frac{1}{19}.$$

**Ejemplo 2.37:** Una bolsa contiene 4 bolas blancas y 3 negras, y una segunda bolsa contiene 3 blancas y 5 negras. Se saca una bola de la primera bolsa y se coloca sin verla en la segunda bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora se saque una bola negra de la segunda bolsa?

**Solución:**  $N_1$ ,  $N_2$  y  $B_1$  representan, respectivamente, la extracción de una bola negra de la bolsa 1, una bola negra de la bolsa 2 y una bola blanca de la bolsa 1. Nos interesa la unión de los eventos mutuamente excluyentes  $N_1 \cap N_2$  y  $B_1 \cap N_2$ . Las diversas posibilidades y sus probabilidades se ilustran en la figura 2.8. Entonces

$$\begin{aligned} P[(N_1 \cap N_2) \cup (B_1 \cap N_2)] &= P(N_1 \cap N_2) + P(B_1 \cap N_2) \\ &= P(N_1)P(N_2|N_1) + P(B_1)P(N_2|B_1) \\ &= \left(\frac{3}{7}\right) \left(\frac{6}{9}\right) + \left(\frac{4}{7}\right) \left(\frac{5}{9}\right) = \frac{38}{63}. \end{aligned}$$

Si, en el ejemplo 2.36, el primer fusible se reemplaza y los fusibles se acomodan por completo antes de extraer el segundo, entonces la probabilidad de que se extraiga un fusible defectuoso en la segunda selección sigue siendo  $1/4$ ; es decir,  $P(B|A) = P(B)$ , y los eventos  $A$  y  $B$  son independientes. Cuando esto es cierto podemos sustituir  $P(B)$  por  $P(B|A)$  en el teorema 2.10 para obtener la siguiente regla multiplicativa especial.

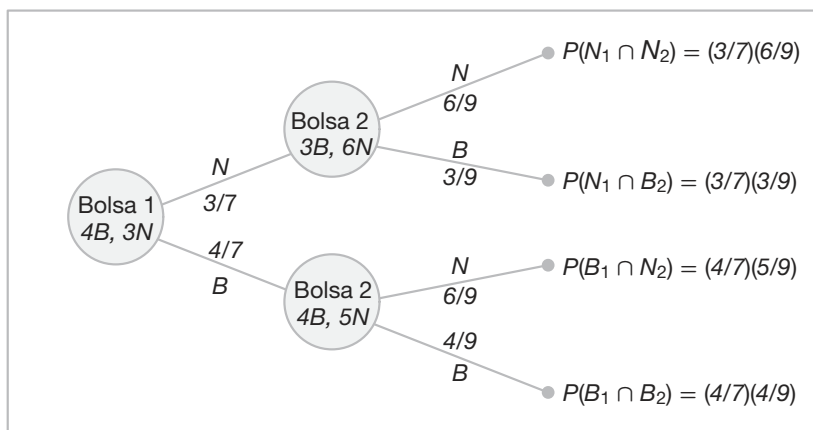


Figura 2.8: Diagrama de árbol para el ejemplo 2.37.

**Teorema 2.11:** Dos eventos  $A$  y  $B$  son independientes si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Por lo tanto, para obtener la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes simplemente calculamos el producto de sus probabilidades individuales.

**Ejemplo 2.38:** Una pequeña ciudad dispone de un carro de bomberos y una ambulancia para emergencias. La probabilidad de que el carro de bomberos esté disponible cuando se necesite es 0.98 y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se le requiera es 0.92. En el evento de un herido en un incendio, calcule la probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles, suponiendo que operan de forma independiente.

**Solución:** Sean  $A$  y  $B$  los respectivos eventos de que estén disponibles el carro de bomberos y la ambulancia. Entonces,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = (0.98)(0.92) = 0.9016.$$

**Ejemplo 2.39:** Un sistema eléctrico consta de cuatro componentes, como se ilustra en la figura 2.9. El sistema funciona si los componentes  $A$  y  $B$  funcionan, y si funciona cualquiera de los componentes  $C$  o  $D$ . La confiabilidad (probabilidad de que funcionen) de cada uno de los componentes también se muestra en la figura 2.9. Calcule la probabilidad de  $a)$  que el sistema completo funcione y de  $b)$  que el componente  $C$  no funcione, dado que el sistema completo funciona. Suponga que los cuatro componentes funcionan de manera independiente.

**Solución:** En esta configuración del sistema,  $A$ ,  $B$  y el subsistema  $C$  y  $D$  constituyen un sistema de circuitos en serie; mientras que el subsistema  $C$  y  $D$  es un sistema de circuitos en paralelo.

- a) Es evidente que la probabilidad de que el sistema completo funcione se puede calcular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P[A \cap B \cap (C \cup D)] &= P(A)P(B)P(C \cup D) = P(A)P(B)[1 - P(C' \cap D')] \\ &= P(A)P(B)[1 - P(C')P(D')] \\ &= (0.9)(0.9)[1 - (1 - 0.8)(1 - 0.8)] = 0.7776. \end{aligned}$$

Las igualdades anteriores son válidas debido a la independencia entre los cuatro componentes.

- b) Para calcular la probabilidad condicional en este caso, observe que

$$\begin{aligned} P &= \frac{P(\text{el sistema funciona pero } C \text{ no funciona})}{P(\text{el sistema funciona})} \\ &= \frac{P(A \cap B \cap C' \cap D)}{P(\text{el sistema funciona})} = \frac{(0.9)(0.9)(1 - 0.8)(0.8)}{0.7776} = 0.1667. \end{aligned}$$

■

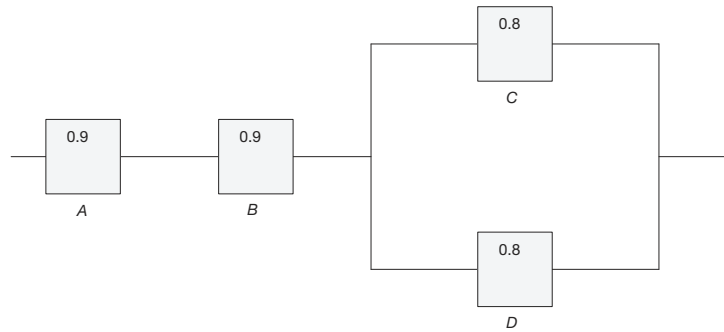


Figura 2.9: Un sistema eléctrico para el ejemplo 2.39.

La regla multiplicativa se puede extender a situaciones con más de dos eventos.

**Teorema 2.12:** Si, en un experimento, pueden ocurrir los eventos  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , entonces

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_k|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1}). \end{aligned}$$

Si los eventos  $A_1, A_2, \dots, A_k$  son independientes, entonces

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_k)$$

**Ejemplo 2.40:** Se sacan tres cartas seguidas, sin reemplazo, de una baraja ordinaria. Encuentre la probabilidad de que ocurra el evento  $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ , donde  $A_1$  es el evento de que la primera carta sea un as rojo,  $A_2$  el evento de que la segunda carta sea un 10 o una jota y  $A_3$  el evento de que la tercera carta sea mayor que 3 pero menor que 7.

**Solución:** Primero definimos los eventos:

$A_1$ : la primera carta es un as rojo,

$A_2$ : la segunda carta es un 10 o una jota,

$A_3$ : la tercera carta es mayor que 3 pero menor que 7.

Ahora bien,

$$P(A_1) = \frac{2}{52}, P(A_2|A_1) = \frac{8}{51}, P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{12}{50},$$

por lo tanto, por medio del teorema 2.12,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= \left(\frac{2}{52}\right) \left(\frac{8}{51}\right) \left(\frac{12}{50}\right) = \frac{8}{5525}. \end{aligned}$$

La propiedad de independencia establecida en el teorema 2.11 se puede extender a situaciones con más de dos eventos. Considere, por ejemplo, el caso de los tres eventos  $A$ ,  $B$  y  $C$ . No basta con tener  $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$  como una definición de independencia entre los tres. Suponga que  $A = B$  y  $C = \emptyset$ , el conjunto vacío. Aunque  $A \cap B \cap C = \emptyset$ , que da como resultado  $P(A \cap B \cap C) = 0 = P(A)P(B)P(C)$ , los eventos  $A$  y  $B$  no son independientes. En consecuencia, tenemos la siguiente definición:

**Definición 2.12:** Un conjunto de eventos  $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$  son mutuamente independientes si para cualquier subconjunto de  $\mathcal{A}$ ,  $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$ , para  $k \leq n$ , tenemos

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

## Ejercicios

**2.73** Si  $R$  es el evento de que un convicto cometa un robo a mano armada y  $D$  es el evento de que el convicto venda drogas, exprese en palabras lo que en probabilidades se indica como

- $P(R|D)$ ;
- $P(D'|R)$ ;
- $P(R'|D')$ .

**2.74** Un grupo de estudiantes de física avanzada se compone de 10 alumnos de primer año, 30 del último año y 10 graduados. Las calificaciones finales muestran que 3 estudiantes de primer año, 10 del último año y 5 de los graduados obtuvieron 10 en el curso. Si se elige un estudiante al azar de este grupo y se descubre que es uno de los que obtuvieron 10 de calificación, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante de último año?

**2.75** La siguiente es una clasificación, según el género y el nivel de escolaridad, de una muestra aleatoria de 200 adultos.

| Escolaridad | Hombre | Mujer |
|-------------|--------|-------|
| Primaria    | 38     | 45    |
| Secundaria  | 28     | 50    |
| Universidad | 22     | 17    |

Si se elige una persona al azar de este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que...

- la persona sea hombre, dado que su escolaridad es de secundaria?;
- la persona no tenga un grado universitario, dado que es mujer?

**2.76** En un experimento para estudiar la relación que existe entre el hábito de fumar y la hipertensión arterial se reúnen los siguientes datos para 180 individuos:

|      | No fumadores | Fumadores moderados | Fumadores empedernidos |
|------|--------------|---------------------|------------------------|
| $H$  | 21           | 36                  | 30                     |
| $SH$ | 48           | 26                  | 19                     |

donde las letras  $H$  y  $SH$  de la tabla representan *Hipertensión* y *Sin hipertensión*, respectivamente. Si se selecciona uno de estos individuos al azar, calcule la probabilidad de que la persona...

- sufra hipertensión, dado que es una fumadora empedernida;
- no fume, dado que no padece hipertensión.

**2.77** En un grupo de 100 estudiantes de bachillerato que están cursando el último año, 42 cursaron matemáticas, 68 psicología, 54 historia, 22 matemáticas e historia, 25 matemáticas y psicología, 7 historia pero ni matemáticas ni psicología, 10 las tres materias y 8 no cursaron ninguna de las tres. Seleccione al azar a un

estudiante de este grupo y calcule la probabilidad de los siguientes eventos:

- Una persona inscrita en psicología y cursa las tres materias;
- Una persona que no está inscrita en psicología y esté cursando historia y matemáticas.

**2.78** Un fabricante de una vacuna para la gripe está interesado en determinar la calidad de su suero. Con ese fin tres departamentos diferentes procesan los lotes de suero y tienen tasas de rechazo de 0.10, 0.08 y 0.12, respectivamente. Las inspecciones de los tres departamentos son secuenciales e independientes.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un lote de suero sobreviva a la primera inspección departamental pero sea rechazado por el segundo departamento?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un lote de suero sea rechazado por el tercer departamento?

**2.79** En *USA Today* (5 de septiembre de 1996) se listaron los siguientes resultados de una encuesta sobre el uso de ropa para dormir mientras se viaja:

|               | Hombre | Mujer | Total |
|---------------|--------|-------|-------|
| Ropa interior | 0.020  | 0.024 | 0.244 |
| Camisón       | 0.002  | 0.180 | 0.182 |
| Nada          | 0.160  | 0.018 | 0.178 |
| Pijama        | 0.102  | 0.073 | 0.175 |
| Camiseta      | 0.046  | 0.088 | 0.134 |
| Otros         | 0.084  | 0.003 | 0.087 |

- ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero sea una mujer que duerme desnuda?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero sea hombre?
- Si el viajero fuera hombre, ¿cuál sería la probabilidad de que duerma con pijama?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un viajero sea hombre si duerme con pijama o con camiseta?

**2.80** La probabilidad de que cuando se tenga que llenar el tanque de gasolina de un automóvil también se necesite cambiarle el aceite es 0.25, la probabilidad de que también se le tenga que cambiar el filtro de aceite es 0.40, y la probabilidad de que se necesite cambiarle el aceite y el filtro es 0.14.

- Si se le tiene que cambiar el aceite, ¿cuál es la probabilidad de que también se necesite cambiarle el filtro?
- Si se le tiene que cambiar el filtro de aceite, ¿cuál es la probabilidad de que también se le tenga que cambiar el aceite?

**2.81** La probabilidad de que un hombre casado vea cierto programa de televisión es 0.4 y la probabilidad de que lo vea una mujer casada es 0.5. La proba-

bilidad de que un hombre vea el programa, dado que su esposa lo ve, es 0.7. Calcule la probabilidad de que

- una pareja casada vea el programa;
- una esposa vea el programa dado que su esposo lo ve;
- al menos uno de los miembros de la pareja casada vea el programa.

**2.82** Para parejas casadas que viven en cierto suburbio, la probabilidad de que el esposo vote en un referéndum es 0.21, la probabilidad de que vote la esposa es 0.28 y la probabilidad de que ambos voten es 0.15. ¿Cuál es la probabilidad de que...

- al menos uno de los miembros de la pareja casada vote?
- una esposa vote, dado que su esposo vota?
- un esposo vote, dado que su esposa no vota?

**2.83** La probabilidad de que un vehículo que entra a las Cavernas Luray tenga matrícula de Canadá es 0.12, la probabilidad de que sea una casa rodante es 0.28 y la probabilidad de que sea una casa rodante con matrícula de Canadá es 0.09. ¿Cuál es la probabilidad de que...

- una casa rodante que entra a las Cavernas Luray tenga matrícula de Canadá?
- un vehículo con matrícula de Canadá que entra a las Cavernas Luray sea una casa rodante?
- un vehículo que entra a las Cavernas Luray no tenga matrícula de Canadá o no sea una casa rodante?

**2.84** La probabilidad de que el jefe de familia esté en casa cuando llame el representante de marketing de una empresa es 0.4. Dado que el jefe de familia está en casa, la probabilidad de que la empresa le venda un producto es 0.3. Encuentre la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa y compre productos de la empresa.

**2.85** La probabilidad de que un doctor diagnostique de manera correcta una enfermedad específica es 0.7. Dado que el doctor hace un diagnóstico incorrecto, la probabilidad de que el paciente entable una demanda legal es 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que el doctor haga un diagnóstico incorrecto y el paciente lo demande?

**2.86** En 1970, 11% de los estadounidenses completaron cuatro años de universidad; de ese porcentaje 43 % eran mujeres. En 1990, 22% de los estadounidenses completaron cuatro años de universidad, un porcentaje del cual 53 % fueron mujeres. (*Time*, 19 de enero de 1996).

- Dado que una persona completó cuatro años de universidad en 1970, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea mujer?

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer haya terminado cuatro años de universidad en 1990?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que en 1990 un hombre no haya terminado la universidad?

**2.87** Un agente de bienes raíces tiene 8 llaves maestras para abrir varias casas nuevas. Sólo 1 llave maestra abrirá cualquiera de las casas. Si 40% de estas casas por lo general se dejan abiertas, ¿cuál es la probabilidad de que el agente de bienes raíces pueda entrar en una casa específica, si selecciona 3 llaves maestras al azar antes de salir de la oficina?

**2.88** Antes de la distribución de cierto software estadístico se prueba la precisión de cada cuarto disco compacto (CD). El proceso de prueba consiste en correr cuatro programas independientes y verificar los resultados. La tasa de falla para los 4 programas de prueba son 0.01, 0.03, 0.02 y 0.01, respectivamente.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los CD que se pruebe no pase la prueba?
- b) Dado que se prueba un CD, ¿cuál es la probabilidad de que falle el programa 2 o 3?
- c) En una muestra de 100, ¿cuántos CD esperarías que se rechazaran?
- d) Dado que un CD está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que se pruebe?

**2.89** Una ciudad tiene dos carros de bomberos que operan de forma independiente. La probabilidad de que un carro específico esté disponible cuando se le necesite es 0.96.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible cuando se necesite?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un carro de bomberos esté disponible cuando se le necesite?

**2.90** La contaminación de los ríos de Estados Unidos ha sido un problema por muchos años. Considere los siguientes eventos:

A: el río está contaminado.

B: al probar una muestra de agua se detecta contaminación.

C: se permite pescar.

Suponga que  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B|A) = 0.75$ ,  $P(B|A') = 0.20$ ,  $P(C|A \cap B) = 0.20$ ,  $P(C|A' \cap B) = 0.15$ ,  $P(C|A \cap B') = 0.80$  y  $P(C|A' \cap B') = 0.90$ .

- a) Calcule  $P(A \cap B \cap C)$ .
- b) Calcule  $P(B' \cap C)$ .
- c) Calcule  $P(C)$ .
- d) Calcule la probabilidad de que el río esté contaminado, dado que está permitido pescar y que la muestra probada no detectó contaminación.

**2.91** Encuentre la posibilidad de seleccionar aleatoriamente 4 litros de leche en buenas condiciones sucesivamente de un refrigerador que contiene 20 litros, de los cuales 5 están echados a perder, utilizando

- a) la primera fórmula del teorema 2.12 de la página 68;
- b) las fórmulas del teorema 2.6 y la regla 2.3 de las páginas 50 y 54, respectivamente.

**2.92** Imagine el diagrama de un sistema eléctrico como el que se muestra en la figura 2.10. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione? Suponga que los componentes fallan de forma independiente.

**2.93** En la figura 2.11 se muestra un sistema de circuitos. Suponga que los componentes fallan de manera independiente.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema completo funcione?
- b) Dado que el sistema funciona, ¿cuál es la probabilidad de que el componente A no funcione?

**2.94** En la situación del ejercicio 2.93 se sabe que el sistema no funciona. ¿Cuál es la probabilidad de que el componente A tampoco funcione?

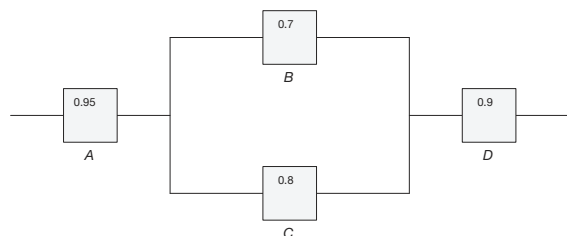


Figura 2.10: Diagrama para el ejercicio 2.92.

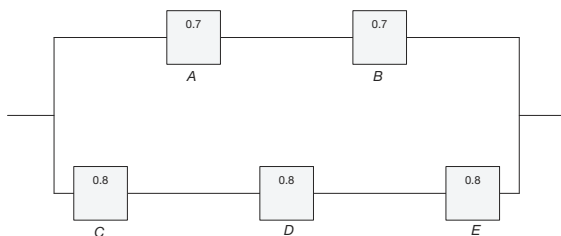


Figura 2.11: Diagrama para el ejercicio 2.93.

## 2.7 Regla de Bayes

La estadística bayesiana es un conjunto de herramientas que se utiliza en un tipo especial de inferencia estadística que se aplica en el análisis de datos experimentales en muchas situaciones prácticas de ciencia e ingeniería. La regla de Bayes es una de las normas más importantes de la teoría de probabilidad, ya que es el fundamento de la inferencia bayesiana, la cual se analizará en el capítulo 18.

### Probabilidad total

Regresemos al ejemplo de la sección 2.6, en el que se selecciona un individuo al azar de entre los adultos de una pequeña ciudad para que viaje por el país promoviendo las ventajas de establecer industrias nuevas en la ciudad. Suponga que ahora se nos da la información adicional de que 36 de los empleados y 12 de los desempleados son miembros del Club Rotario. Deseamos encontrar la probabilidad del evento  $A$  de que el individuo seleccionado sea miembro del Club Rotario. Podemos remitirnos a la figura 2.12 y escribir  $A$  como la unión de los dos eventos mutuamente excluyentes  $E \cap A$  y  $E' \cap A$ . Por lo tanto,  $A = (E \cap A) \cup (E' \cap A)$ , y mediante el corolario 2.1 del teorema 2.7 y luego mediante el teorema 2.10, podemos escribir

$$\begin{aligned} P(A) &= P[(E \cap A) \cup (E' \cap A)] = P(E \cap A) + P(E' \cap A) \\ &= P(E)P(A|E) + P(E')P(A|E'). \end{aligned}$$

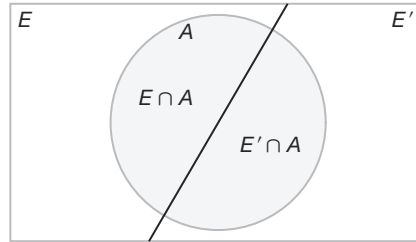


Figura 2.12: Diagrama de Venn para los eventos  $A$ ,  $E$  y  $E'$ .

Los datos de la sección 2.6, junto con los datos adicionales antes dados para el conjunto  $A$ , nos permiten calcular

$$P(E) = \frac{600}{900} = \frac{2}{3}, \quad P(A|E) = \frac{36}{600} = \frac{3}{50},$$

y

$$P(E') = \frac{1}{3}, \quad P(A|E') = \frac{12}{300} = \frac{1}{25}.$$

Si mostramos estas probabilidades mediante el diagrama de árbol de la figura 2.13, donde la primera rama da la probabilidad  $P(E)P(A|E)$  y la segunda rama da la probabilidad

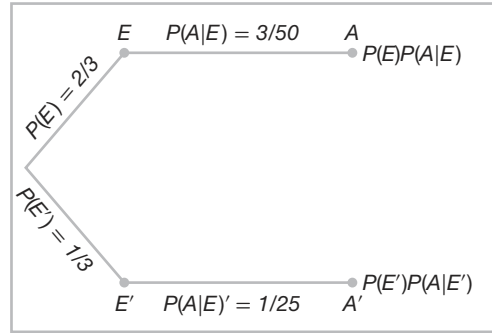


Figura 2.13: Diagrama de árbol para los datos de la página 63 con información adicional de la página 72.

la probabilidad  $P(E')P(A|E')$ , deducimos que

$$P(A) = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{3}{50}\right) + \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{25}\right) = \frac{4}{75}.$$

Una generalización del ejemplo anterior para el caso en donde el espacio muestral se parte en  $k$  subconjuntos se cubre mediante el siguiente teorema, que algunas veces se denomina **teorema de probabilidad total** o **regla de eliminación**.

Teorema 2.13:

Si los eventos  $B_1, B_2, \dots, B_k$  constituyen una partición del espacio muestral  $S$ , tal que  $P(B_i) \neq 0$  para  $i = 1, 2, \dots, k$ , entonces, para cualquier evento  $A$  de  $S$ ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i \cap A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i).$$

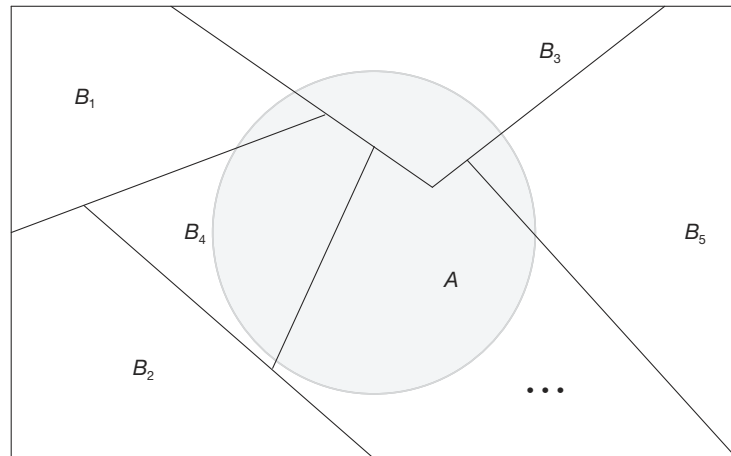


Figura 2.14: Partición del espacio muestral  $s$ .

**Prueba:** Considere el diagrama de Venn de la figura 2.14. Se observa que el evento  $A$  es la unión de los eventos mutuamente excluyentes

$$B_1 \cap A, B_2 \cap A, \dots, B_k \cap A;$$

es decir,

$$A = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup \dots \cup (B_k \cap A)$$

Por medio del corolario 2.2 del teorema 2.7 y el teorema 2.10 obtenemos

$$\begin{aligned} P(A) &= P[(B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup \dots \cup (B_k \cap A)] \\ &= P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + \dots + P(B_k \cap A) \\ &= \sum_{i=1}^k P(B_i \cap A) \\ &= \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i). \end{aligned}$$

■

**Ejemplo 2.41:** Tres máquinas de cierta planta de ensamble,  $B_1$ ,  $B_2$  y  $B_3$ , montan 30%, 45% y 25% de los productos, respectivamente. Se sabe por experiencia que 2%, 3% y 2% de los productos ensamblados por cada máquina, respectivamente, tienen defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso?

**Solución:** Considere los siguientes eventos:

$A$ : el producto está defectuoso,

$B_1$ : el producto fue ensamblado con la máquina  $B_1$ ,

$B_2$ : el producto fue ensamblado con la máquina  $B_2$ ,

$B_3$ : el producto fue ensamblado con la máquina  $B_3$ .

Podemos aplicar la regla de eliminación y escribir

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3).$$

Si nos remitimos al diagrama de árbol de la figura 2.15 encontramos que las tres ramas dan las probabilidades

$$P(B_1)P(A|B_1) = (0.3)(0.02) = 0.006,$$

$$P(B_2)P(A|B_2) = (0.45)(0.03) = 0.0135,$$

$$P(B_3)P(A|B_3) = (0.25)(0.02) = 0.005,$$

en consecuencia,

$$P(A) = 0.006 + 0.0135 + 0.005 = 0.0245.$$

■

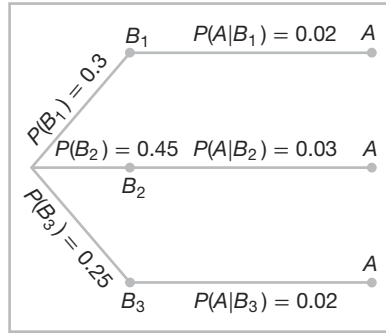


Figura 2.15: Diagrama de árbol para el ejemplo 2.41.

## Regla de Bayes

Suponga que en lugar de calcular  $P(A)$  mediante la regla de eliminación en el ejemplo 2.41, consideramos el problema de obtener la probabilidad condicional  $P(B_i|A)$ . En otras palabras, suponga que se selecciona un producto de forma aleatoria y que éste resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que este producto haya sido ensamblado con la máquina  $B_i$ ? Las preguntas de este tipo se pueden contestar usando el siguiente teorema, denominado **regla de Bayes**:

### Teorema 2.14:

**(Regla de Bayes)** Si los eventos  $B_1, B_2, \dots, B_k$  constituyen una partición del espacio muestral  $S$ , donde  $P(B_i) \neq 0$  para  $i = 1, 2, \dots, k$ , entonces, para cualquier evento  $A$  en  $S$ , tal que  $P(A) \neq 0$ ,

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)} = \frac{P(B_r)P(A|B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)} \quad \text{para } r = 1, 2, \dots, k.$$

**Prueba:** Mediante la definición de probabilidad condicional,

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{P(A)},$$

y después usando el teorema 2.13 en el denominador, tenemos

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)} = \frac{P(B_r)P(A|B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)},$$

que completa la demostración. ┘

**Ejemplo 2.42:** Con referencia al ejemplo 2.41, si se elige al azar un producto y se encuentra que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado con la máquina  $B_3$ ?

**Solución:** Podemos utilizar la regla de Bayes para escribir

$$P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)},$$

y después al sustituir las probabilidades calculadas en el ejemplo 2.41, tenemos

$$P(B_3|A) = \frac{0.005}{0.006 + 0.0135 + 0.005} = \frac{0.005}{0.0245} = \frac{10}{49}.$$

En vista del hecho de que se seleccionó un producto defectuoso, este resultado sugiere que probablemente no fue ensamblado con la máquina  $B_3$ . ─

**Ejemplo 2.43:** Una empresa de manufactura emplea tres planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos los tres se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para 30%, 20% y 50% de los productos, respectivamente. La tasa de defectos difiere en los tres procedimientos de la siguiente manera,

$$P(D|P_1) = 0.01, \quad P(D|P_2) = 0.03, \quad P(D|P_3) = 0.02,$$

en donde  $P(D|P_j)$  es la probabilidad de que un producto esté defectuoso, dado el plano  $j$ . Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y, por lo tanto, de ser el responsable?

**Solución:** A partir del planteamiento del problema

$$P(P_1) = 0.30, \quad P(P_2) = 0.20 \quad \text{y} \quad P(P_3) = 0.50,$$

debemos calcular  $P(P_j|D)$  para  $j = 1, 2, 3$ . La regla de Bayes (teorema 2.14) muestra

$$\begin{aligned} P(P_1|D) &= \frac{P(P_1)P(D|P_1)}{P(P_1)P(D|P_1) + P(P_2)P(D|P_2) + P(P_3)P(D|P_3)} \\ &= \frac{(0.30)(0.01)}{(0.3)(0.01) + (0.20)(0.03) + (0.50)(0.02)} = \frac{0.003}{0.019} = 0.158. \end{aligned}$$

De igual manera,

$$P(P_2|D) = \frac{(0.03)(0.20)}{0.019} = 0.316 \quad \text{y} \quad P(P_3|D) = \frac{(0.02)(0.50)}{0.019} = 0.526.$$

La probabilidad condicional de un defecto, dado el plano 3, es la mayor de las tres; por consiguiente, un defecto en un producto elegido al azar tiene más probabilidad de ser el resultado de haber usado el plano 3. ─

La regla de Bayes, un método estadístico llamado método bayesiano, ha adquirido muchas aplicaciones. En el capítulo 18 estudiaremos una introducción al método bayesiano.

## Ejercicios

**2.95** En cierta región del país se sabe por experiencia que la probabilidad de seleccionar un adulto mayor de 40 años de edad con cáncer es 0.05. Si la probabilidad de que un doctor diagnostique de forma correcta que una persona con cáncer tiene la enfermedad es 0.78, y la probabilidad de que diagnostique de forma incorrecta que una persona sin cáncer tiene la enfermedad es 0.06, ¿cuál es la probabilidad de que a un adulto mayor de 40 años se le diagnostique cáncer?

**2.96** La policía planea hacer respetar los límites de velocidad usando un sistema de radar en 4 diferentes puntos a las orillas de la ciudad. Las trampas de radar en cada uno de los sitios  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  y  $L_4$  operarán 40%, 30 %, 20% y 30% del tiempo. Si una persona que excede el límite de velocidad cuando va a su trabajo tiene probabilidades de 0.2, 0.1, 0.5 y 0.2, respectivamente, de pasar por esos lugares, ¿cuál es la probabilidad de que reciba una multa por conducir con exceso de velocidad?

**2.97** Remítase al ejercicio 2.95. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona a la que se le diagnostica cáncer realmente tenga la enfermedad?

**2.98** Si en el ejercicio 2.96 la persona es multada por conducir con exceso de velocidad en su camino al trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que pase por el sistema de radar que se ubica en  $L_2$ ?

**2.99** Suponga que los cuatro inspectores de una fábrica de película colocan la fecha de caducidad en cada paquete de película al final de la línea de montaje. John, quien coloca la fecha de caducidad en 20% de los paquetes, no logra ponerla en uno de cada 200 paquetes; Tom, quien la coloca en 60% de los paquetes, no logra ponerla en uno de cada 100 paquetes; Jeff, quien la coloca en 15% de los paquetes, no lo hace una vez en cada 90 paquetes; y Pat, que fecha 5% de los paquetes, falla en uno de cada 200 paquetes. Si un cliente se queja de que su paquete de película no muestra la fecha de caducidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionado por John?

**2.100** Una empresa telefónica regional opera tres estaciones de retransmisión idénticas en diferentes sitios. A continuación se muestra el número de desperfectos en cada estación reportados durante un año y las causas de éstos.

|                                              | Estación | A | B | C |
|----------------------------------------------|----------|---|---|---|
| Problemas con el suministro de electricidad  | 2        | 1 | 1 |   |
| Falla de la computadora                      | 4        | 3 | 2 |   |
| Fallas del equipo eléctrico                  | 5        | 4 | 2 |   |
| Fallas ocasionadas por otros errores humanos | 7        | 5 | 5 |   |

Suponga que se reporta una falla y que se descubre que fue ocasionada por otros errores humanos. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la estación C?

**2.101** Una cadena de tiendas de pintura produce y vende pintura de látex y semiesmaltada. De acuerdo con las ventas a largo plazo, la probabilidad de que un cliente compre pintura de látex es 0.75. De los que compran pintura de látex, 60 % también compra rodillos. Sin embargo, sólo 30 % de los que compran pintura semiesmaltada compra rodillos. Un comprador que se selecciona al azar adquiere un rodillo y una lata de pintura. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pintura de látex?

**2.102** Denote como  $A$ ,  $B$  y  $C$  a los eventos de que un gran premio se encuentra detrás de las puertas  $A$ ,  $B$  y  $C$ , respectivamente. Suponga que elige al azar una puerta, por ejemplo la  $A$ . El presentador del juego abre una puerta, por ejemplo la  $B$ , y muestra que no hay un premio detrás de ella. Ahora, el presentador le da la opción de conservar la puerta que eligió ( $A$ ) o de cambiarla por la puerta que queda ( $C$ ). Utilice la probabilidad para explicar si debe o no hacer el cambio.

## Ejercicios de repaso

**2.103** Un suero de la verdad tiene la propiedad de que 90% de los sospechosos culpables se juzgan de forma adecuada, mientras que, por supuesto, 10% de los sospechosos culpables erróneamente se consideran inocentes. Por otro lado, a los sospechosos inocentes se les juzga de manera errónea 1% de las veces. Si se aplica el suero a un sospechoso, que se selecciona de un grupo de sospechosos en el cual sólo 5% ha cometido un delito, y éste indica que es culpable, ¿cuál es la probabilidad de que sea inocente?

**2.104** Un alergólogo afirma que 50% de los pacientes que examina son alérgicos a algún tipo de hierba. ¿Cuál es la probabilidad de que...

- exactamente 3 de sus 4 pacientes siguientes sean alérgicos a hierbas?
- ninguno de sus 4 pacientes siguientes sea alérgico a hierbas?

**2.105** Mediante la comparación de las regiones apropiadas en un diagrama de Venn, verifique que

- $(A \cap B) \cup (A \cap B') = A$ ;
- $A' \cap (B' \cup C) = (A' \cap B') \cup (A' \cap C)$ .

**2.106** Las probabilidades de que una estación de servicio bombee gasolina en 0, 1, 2, 3, 4, 5 o más automóviles durante cierto periodo de 30 minutos son, respectivamente, 0.03, 0.18, 0.24, 0.28, 0.10 y 0.17. Calcule la probabilidad de que en este periodo de 30 minutos

- más de 2 automóviles reciban gasolina;
- a lo sumo 4 automóviles reciban gasolina;
- 4 o más automóviles reciban gasolina.

**2.107** ¿Cuántas manos de *bridge* que contengan 4 espadas, 6 diamantes, 1 trébol y 2 corazones son posibles?

**2.108** Si la probabilidad de que una persona cometa un error en su declaración de impuestos sobre la renta es 0.1, calcule la probabilidad de que

- cada una de cuatro personas no relacionadas cometa un error;
- el señor Jones y la señora Clark cometan un error, y el señor Roberts y la señora Williams no cometan errores.

**2.109** Una empresa industrial grande usa tres moteles locales para ofrecer hospedaje nocturno a sus clientes. Se sabe por experiencia que a 20% de los clientes se le asigna habitaciones en el Ramada Inn, a 50% en el Sheraton y a 30% en el Lakeview Motor Lodge. Si hay una falla en la plomería en 5% de las habitaciones del Ramada Inn, en 4% de las habitaciones del Sheraton y en 8% de las habitaciones del Lakeview Motor Lodge, ¿cuál es la probabilidad de que...

- a) a un cliente se le asigne una habitación en la que falle la plomería?
- b) a una persona que ocupa una habitación en la que falla la plomería se le haya hospedado en el Lakeview Motor Lodge?

**2.110** La probabilidad de que un paciente se recupere de una delicada operación de corazón es 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que...

- a) exactamente 2 de los siguientes 3 pacientes a los que se somete a esta operación sobrevivan?
- b) los siguientes 3 pacientes que tengan esta operación sobrevivan?

**2.111** Se sabe que  $\frac{2}{3}$  de los reclusos en cierta prisión federal son menores de 25 años de edad. También se sabe que  $\frac{3}{5}$  de los reos son hombres y que  $\frac{5}{8}$  son mujeres de 25 años de edad o mayores. ¿Cuál es la probabilidad de que un prisionero seleccionado al azar de esta prisión sea mujer y tenga al menos 25 años de edad?

**2.112** Si se tienen 4 manzanas rojas, 5 verdes y 6 amarillas, ¿cuántas selecciones de 9 manzanas se pueden hacer si se deben seleccionar 3 de cada color?

**2.113** De una caja que contiene 6 bolas negras y 4 verdes se extraen 3 bolas sucesivamente y cada bola se reemplaza en la caja antes de extraer la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que...

- a) las 3 sean del mismo color?
- b) cada color esté representado?

**2.114** Un cargamento de 12 televisores contiene tres defectuosos. ¿De cuántas formas puede un hotel comprar 5 de estos aparatos y recibir al menos 2 defectuosos?

**2.115** Cierta organismo federal emplea a tres empresas consultoras (A, B y C) con probabilidades de 0.40, 0.35 y 0.25, respectivamente. Se sabe por experiencia que las probabilidades de que las empresas rebasen los costos son 0.05, 0.03 y 0.15, respectivamente. Suponga que el organismo experimenta un exceso en los costos.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa consultora implicada sea la C?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea la A?

**2.116** Un fabricante estudia los efectos de la temperatura de cocción, el tiempo de cocción y el tipo de aceite para la cocción al elaborar papas fritas. Se utilizan 3 diferentes temperaturas, 4 diferentes tiempos de cocción y 3 diferentes aceites.

- a) ¿Cuál es el número total de combinaciones a estudiar?
- b) ¿Cuántas combinaciones se utilizarán para cada tipo de aceite?
- c) Analice por qué las permutaciones no intervienen en este ejercicio.

**2.117** Considere la situación del ejercicio 2.116 y suponga que el fabricante puede probar sólo dos combinaciones en un día.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que elija cualquier conjunto dado de 2 corridas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que utilice la temperatura más alta en cualquiera de estas 2 combinaciones?

**2.118** Se sabe que existe una probabilidad de 0.07 de que las mujeres de más de 60 años desarrollen cierta forma de cáncer. Se dispone de una prueba de sangre que, aunque no es infalible, permite detectar la enfermedad. De hecho, se sabe que 10 % de las veces la prueba da un falso negativo (es decir, la prueba da un resultado negativo de manera incorrecta) y 5 % de las veces la prueba da un falso positivo (es decir, la prueba da un resultado positivo de manera incorrecta). Si una mujer de más de 60 años se somete a la prueba y recibe un resultado favorable (es decir, negativo), ¿qué probabilidad hay de que tenga la enfermedad?

**2.119** Un fabricante de cierto tipo de componente electrónico abastece a los proveedores en lotes de 20. Suponga que 60% de todos los lotes no contiene componentes defectuosos, que 30% contiene un componente defectuoso y que 10% contiene dos componentes defectuosos. Si se elige un lote del que se extraen aleatoriamente dos componentes, los cuales se prueban y ninguno resulta defectuoso,

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya cero componentes defectuosos en el lote?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya un componente defectuoso en el lote?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos componentes defectuosos en el lote?

**2.120** Existe una extraña enfermedad que sólo afecta a uno de cada 500 individuos. Se dispone de una prueba para detectarla, pero, por supuesto, ésta no es infalible. Un resultado correcto positivo (un paciente que realmente tiene la enfermedad) ocurre 95% de las veces; en tanto que un resultado falso positivo (un paciente que no tiene la enfermedad) ocurre 1% de las veces. Si un individuo elegido al azar se somete a prueba y se obtiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad?

**2.121** Una empresa constructora emplea a dos ingenieros de ventas. El ingeniero 1 hace el trabajo de estimar costos en 70% de las cotizaciones solicitadas a la empresa. El ingeniero 2 hace lo mismo en 30% de las

cotizaciones. Se sabe que la tasa de error para el ingeniero 1 es tal que la probabilidad de encontrar un error en su trabajo es 0.02; mientras que la probabilidad de encontrar un error en el trabajo del ingeniero 2 es 0.04. Suponga que al revisar una solicitud de cotización se encuentra un error grave en la estimación de los costos. ¿Qué ingeniero supondría usted que hizo los cálculos? Explique su respuesta y muestre todo el desarrollo.

**2.122** En el campo del control de calidad a menudo se usa la ciencia estadística para determinar si un proceso está “fuera de control”. Suponga que el proceso, de hecho, está fuera de control y que 20 por ciento de los artículos producidos tiene defecto.

- Si tres artículos salen en serie de la línea de producción, ¿cuál es la probabilidad de que los tres estén defectuosos?
- Si salen cuatro artículos en serie, ¿cuál es la probabilidad de que tres estén defectuosos?

**2.123** En una planta industrial se está realizando un estudio para determinar la rapidez con la que los trabajadores lesionados regresan a sus labores después del percance. Los registros demuestran que 10% de los trabajadores lesionados son llevados al hospital para su tratamiento y que 15% regresan a su trabajo al día siguiente. Además, los estudios demuestran que 2% son llevados al hospital y regresan al trabajo al día siguiente. Si un trabajador se lesiona, ¿cuál es la probabilidad de que sea llevado al hospital, de que regrese al trabajo al día siguiente, o de ambas cosas?

**2.124** Una empresa acostumbra capacitar operadores que realizan ciertas actividades en la línea de producción. Se sabe que los operadores que asisten al curso de capacitación son capaces de cumplir sus cuotas de producción 90% de las veces. Los nuevos operarios que no toman el curso de capacitación sólo cumplen con sus cuotas 65% de las veces. Cincuenta por ciento de los nuevos operadores asisten al curso. Dado que un nuevo operador cumple con su cuota de producción, ¿cuál es la probabilidad de que haya asistido al curso?

**2.125** Una encuesta aplicada a quienes usan un software estadístico específico indica que 10% no quedó satisfecho. La mitad de quienes no quedaron satisfechos le compraron el sistema al vendedor A. También se sabe que 20% de los encuestados se lo compraron al

vendedor A. Dado que el proveedor del paquete de software fue el vendedor A, ¿cuál es la probabilidad de que un usuario específico haya quedado insatisfecho?

**2.126** Durante las crisis económicas se despiden a obreros y a menudo se les reemplaza con máquinas. Se revisa la historia de 100 trabajadores cuya pérdida del empleo se atribuye a los avances tecnológicos. Para cada uno de ellos se determinó si obtuvieron un empleo alternativo dentro de la misma empresa, si encontraron un empleo en la misma área de otra empresa, si encontraron trabajo en una nueva área o si llevan desempleados más de un año. Además, se registró la situación sindical de cada trabajador. La siguiente tabla resume los resultados.

|                                   | No<br>Sindicalizado sindicalizado |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| Está en la misma empresa          | 40                                | 15 |
| Está en otra empresa (misma área) | 13                                | 10 |
| Está en una nueva área            | 4                                 | 11 |
| Está desempleado                  | 2                                 | 5  |

- Si un trabajador seleccionado encontró empleo en la misma área de una nueva empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea miembro de un sindicato?
- Si el trabajador es miembro de un sindicato, ¿cuál es la probabilidad de que esté desempleado desde hace un año?

**2.127** Hay 50% de probabilidad de que la reina tenga el gen de la hemofilia. Si es portadora, entonces cada uno de los príncipes tiene 50% de probabilidad independiente de tener hemofilia. Si la reina no es portadora, el príncipe no tendrá la enfermedad. Suponga que la reina tuvo tres príncipes que no padecen la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la reina sea portadora del gen?

**2.128 Proyecto de equipo:** Entregue a cada estudiante una bolsa de chocolates M&M y forme equipos de 5 o 6 estudiantes. Calcule la distribución de frecuencia relativa del color de los M&M para cada equipo.

- ¿Cuál es su probabilidad estimada de elegir un chocolate amarillo al azar? ¿Y uno rojo?
- Ahora haga el mismo cálculo para todo el grupo. ¿Cambiaron las estimaciones?
- ¿Cree que en un lote procesado existe el mismo número de chocolates de cada color? Comente al respecto.

## 2.8 Posibles riesgos y errores conceptuales; relación con el material de otros capítulos

Este capítulo incluye las definiciones, reglas y teoremas fundamentales que convierten a la probabilidad en una herramienta importante para la evaluación de sistemas científicos y de ingeniería. A menudo estas evaluaciones toman la forma de cálculos de probabili-

dad, como se ilustra en los ejemplos y en los ejercicios. Conceptos como independencia, probabilidad condicional, regla de Bayes y otros suelen ser muy adecuados para resolver problemas prácticos en los que se busca obtener un valor de probabilidad. Abundan las ilustraciones en los ejercicios. Vea, por ejemplo, los ejercicios 2.100 y 2.101. En éstos y en muchos otros ejercicios se realiza una evaluación juiciosa de un sistema científico, a partir de un cálculo de probabilidad, utilizando las reglas y las definiciones que se estudian en el capítulo.

Ahora bien, ¿qué relación existe entre el material de este capítulo y el material de otros capítulos? La mejor forma de responder esta pregunta es dando un vistazo al capítulo 3, ya que en éste también se abordan problemas en los que es importante el cálculo de probabilidades. Ahí se ilustra cómo el desempeño de un sistema depende del valor de una o más probabilidades. De nuevo, la probabilidad condicional y la independencia desempeñan un papel. Sin embargo, surgen nuevos conceptos que permiten tener una mayor estructura basada en el concepto de una variable aleatoria y su distribución de probabilidad. Recuerde que el concepto de las distribuciones de frecuencias se abordó brevemente en el capítulo 1. La distribución de probabilidad muestra, en forma gráfica o en una ecuación, toda la información necesaria para describir una estructura de probabilidad. Por ejemplo, en el ejercicio de repaso 2.122 la variable aleatoria de interés es el número de artículos defectuosos, una medición discreta. Por consiguiente, la distribución de probabilidad revelaría la estructura de probabilidad para el número de artículos defectuosos extraídos del número elegido del proceso. Cuando el lector avance al capítulo 3 y los siguientes, será evidente para él que se requieren suposiciones para determinar y, por lo tanto, utilizar las distribuciones de probabilidad en la resolución de problemas científicos.

- c) Media muestral = 2.7967  
 Rango muestral = 6.3  
 Desviación estándar de la muestra = 2.2273

- 1.21 a)  $\bar{x} = 74.02$  y  $\bar{y} = 78$   
 b)  $s = 39.26$

- 1.23 b)  $\bar{x}_{1980} = 395.10$ ,  $\bar{x}_{1990} = 160.15$   
 c) Las emisiones medias cayeron entre 1980 y 1990; la variabilidad también disminuyó porque no hubo emisiones mucho más grandes.

- 1.25 a) Media muestral = 33.31  
 b) Mediana muestral = 26.35  
 d)  $\bar{x}_{tr(10)} = 30.97$

## Capítulo 2

- 2.1 a)  $S = \{8, 16, 24, 32, 40, 48\}$   
 b)  $S = \{-5, 1\}$   
 c)  $S = \{T, HT, HHT, HHH\}$   
 d)  $S = \{\text{África, Antártida, Asia, Australia, Europa, Norteamérica, Sudamérica}\}$   
 e)  $S = \phi$
- 2.3  $A = C$
- 2.5 Si utilizamos un diagrama de árbol, obtenemos  
 $S = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T, 3HH, 3HT, 3TH, 3TT, 4H, 4T, 5HH, 5HT, 5TH, 5TT, 6H, 6T\}$
- 2.7  $S_1 = \{HHHH, HHHM, HHMH, HMHH, MHHH, HHMM, HMHM, HMMH, MHMH, MMHH, MHHM, HMMM, MHMM, MMHM, MMMH, MMMM\}$ ;  
 $S_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- 2.9 a)  $A = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T\}$   
 b)  $B = \{1TT, 3TT, 5TT\}$   
 c)  $A' = \{3HH, 3HT, 3TH, 3TT, 4H, 4T, 5HH, 5HT, 5TH, 5TT, 6H, 6T\}$   
 d)  $A' \cap B = \{3TT, 5TT\}$   
 e)  $A \cup B = \{1HH, 1HT, 1TH, 1TT, 2H, 2T, 3TT, 5TT\}$
- 2.11 a)  $S = \{H_1H_2, H_1M_1, H_1M_2, H_2H_1, H_2M_1, H_2M_2, M_1H_1, M_1H_2, M_1M_2, M_2H_1, M_2H_2, M_2M_1\}$

- b)  $A = \{H_1H_2, H_1M_1, H_1M_2, H_2H_1, H_2M_1, H_2M_2\}$   
 c)  $B = \{H_1M_1, H_1M_2, H_2M_1, H_2M_2, M_1H_1, M_1H_2, M_2H_1, M_2H_2\}$   
 d)  $C = \{M_1M_2, M_2M_1\}$   
 e)  $A \cap B = \{H_1M_1, H_1M_2, H_2M_1, H_2M_2\}$   
 f)  $A \cup B = \{H_1H_2, H_1M_1, H_1M_2, H_2H_1, H_2M_1, H_2M_2, M_1M_2, M_2M_1\}$

- 2.15 a) {nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno}  
 b) {cobre, sodio, zinc, oxígeno}  
 c) {cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, zinc}  
 d) {cobre uranio, zinc}  
 e)  $\phi$   
 f) {oxígeno}

- 2.19 a) La familia experimentará fallas mecánicas, pero no recibirá una infracción por cometer una falta de tránsito, y no llegará a un lugar para acampar que esté lleno.  
 b) La familia recibirá una infracción por cometer una falta de tránsito y llegará a un lugar para acampar que esté lleno, pero no experimentará fallas mecánicas.  
 c) La familia experimentará fallas mecánicas y llegará a un lugar para acampar que esté lleno.  
 d) La familia recibirá una infracción por cometer una falta de tránsito, pero no llegará a un lugar para acampar que esté lleno.  
 e) La familia no experimentará fallas mecánicas.

2.21 18

2.23 156

2.25 20

2.27 48

2.29 210

2.31 72

2.33 a) 1024; b) 243

2.35 362,880

2.37 2880

2.39 a) 40,320; b) 336

2.41 360

- 2.43** 24
- 2.45** 3360
- 2.47** 56
- 2.49** a) La suma de las probabilidades excede a 1.  
b) La suma de las probabilidades es menor que 1.  
c) Una probabilidad negativa.  
d) La probabilidad de un corazón y de una carta negra es cero.
- 2.51**  $S = \{\$10, \$25, \$100\}$ ;  $P(10) = \frac{11}{20}$ ,  $P(25) = \frac{3}{10}$ ,  
 $P(100) = \frac{15}{100}$ ;  $\frac{17}{20}$
- 2.53** a) 0.3; b) 0.2
- 2.55** 10/117
- 2.57** a) 5/26; b) 9/26; c) 19/26
- 2.59** a) 94/54,145; b) 143/39,984
- 2.61** a) 22/25; b) 3/25; c) 17/50
- 2.63** a) 0.32; b) 0.68; vc) oficina o estudio
- 2.65** a) 0.8; b) 0.45; c) 0.55
- 2.67** a) 0.31; b) 0.93; c) 0.31
- 2.69** a) 0.009; b) 0.999; c) 0.01
- 2.71** a) 0.048; b) \$50,000; c) \$12,500
- 2.73** a) La probabilidad de que un convicto que vende drogas también cometa un robo a mano armada.  
b) La probabilidad de que un convicto que comete un robo a mano armada no venda drogas.  
c) La probabilidad de que un convicto que no vende drogas tampoco cometa un robo a mano armada.
- 2.75** a) 14/39; b) 95/112
- 2.77** a) 5/34; b) 3/8
- 2.79** a) 0.018; b) 0.614; c) 0.166; d) 0.479
- 2.81** a) 0.35; b) 0.875; c) 0.55
- 2.83** a) 9/28; b) 3/4; c) 0.91
- 2.85** 0.27
- 2.87** 5/8
- 2.89** a) 0.0016; b) 0.9984
- 2.91** a) 91/323; b) 91/323

**2.93** a) 0.75112; b) 0.2045

**2.95** 0.0960

**2.97** 0.40625

**2.99** 0.1124

**2.101** 0.857

## Capítulo 3

**3.1** Discreta; continua; continua; discreta; discreta; continua.

| <b>3.3</b> Espacio muestral | <i>w</i> |
|-----------------------------|----------|
| HHH                         | 3        |
| HHT                         | 1        |
| HTH                         | 1        |
| THH                         | 1        |
| HTT                         | -1       |
| THT                         | -1       |
| TTH                         | -1       |
| TTT                         | -3       |

**3.5** a) 1/30; b) 1/10

**3.7** a) 0.68; b) 0.375

**3.9** b) 19/80

| <b>3.11</b> <i>x</i>  | 0             | 1             | 2             |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>f</i> ( <i>x</i> ) | $\frac{2}{7}$ | $\frac{4}{7}$ | $\frac{1}{7}$ |

$$\mathbf{3.13} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } x < 0, \\ 0.41, & \text{para } 0 \leq x < 1, \\ 0.78, & \text{para } 1 \leq x < 2, \\ 0.94, & \text{para } 2 \leq x < 3, \\ 0.99, & \text{para } 3 \leq x < 4, \\ 1, & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

$$\mathbf{3.15} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } x < 0, \\ \frac{2}{7}, & \text{para } 0 \leq x < 1, \\ \frac{6}{7}, & \text{para } 1 \leq x < 2, \\ 1, & \text{para } x \geq 2 \end{cases}$$

a) 4/7; b) 5/7

**3.17** b) 1/4; c) 0.3

$$\mathbf{3.19} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x-1}{2}, & 1 \leq x < 3; 1/4 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$